

Projet de fin d'études

En vue d'obtention du Diplôme de Licence en Télécommunications

Option : Réseaux & Télécoms

THEME :

**ETUDE ET CONCEPTION D'UN RESEAU D'INTERCONNEXION
DES SITES D'ALBIDEYNET PAR LA FIBRE OPTIQUE**

Réalisé et présenté par :

ABDELMEDJID MOUSSA HASSAN ALI

Sous la direction de :

M.SIDIK HAROUNE IBRAHIM (Encadrant)

M.SIBEFO GISCARD (Maître de stage)

Jury :

M. (Président)

M. (Rapporteur)

Année académique : 2021 - 2022

DÉDICACE

Je dédie ce travail :

À ma chère mère

HALIME IBRE HAGGAR.

À mon père

MOUSSA HASSAN ALI.

REMERCIEMENTS

Au nom d'ALLAH, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.

Je voudrais tout d'abord adresser toute ma gratitude à mon directeur de mémoire, **M. SIDIK HAROUNE IBRAHIM** pour sa patience, sa disponibilité et ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion.

Je remercie également mon maitre de stage **M. SIBIFO GISCARD** pour sa disponibilité, sa patience, ses précieuses explications et surtout pour l'attention qu'il m'a toujours accordée.

Je souhaite adresser mes remerciements les plus sincères au corps enseignant et administratif de l'ENASTIC, pour la richesse et la qualité de leur enseignement et qui déploient de grands efforts pour assurer aux étudiants une formation actualisée.

J'aimerais aussi gratifier les efforts de **M. ABDELSALAM ABDEL-AZIZ HAGGAR**, enseignant à l'ENASTIC, qui a eu l'amabilité de répondre à mes questions et de fournir les explications nécessaires.

Un grand merci à ma mère, mon père, mes frères (**OUMAR, ZAKARIA et SADIK**), Tantes (**FATIME, SADIE et NOURA**), Oncles (**SALEH, ABDELMADJID, AHMAT, HISSEIN**) et Sœurs (**FATIME et HALIME**), pour leur amour, leur conseil ainsi que leur soutien inconditionnel, à la fois moral et économique, qui m'a permis de réaliser mes études et par conséquent ce mémoire. Toute ma gratitude à mon oncle **MAHAMAT EBRE HAGGAR**, pour sa confiance et son soutien inestimable. Je voudrais exprimer ma reconnaissance envers mes camarades de la troisième promotion en général et ceux de *Réseaux & Télécoms* en particulier, pour leur soutien moral et intellectuel tout au long de mes études. Un merci spécial à mes camarades et amis **MAHAMAT hachim assam, BARKA kardeng luc et MAHAMAT abderaman hassaballah** pour leurs soutiens moraux et leurs précieux conseils dans la rédaction de mon mémoire.

Merci également à mes camarades et amis **AHMAT Abdoulaye Adam, MOUNKANG Ezéchiel et BARKA kali romain** pour leurs soutiens et les échanges de données tout au long de ce travail.

A toutes ces personnes, MERCI.

TABLES DES MATIERES

DÉDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
LISTES DES FIGURES	vi
LISTES DES TABLEAUX	viii
ABREVIATIONS	ix
Introduction Générale.....	1
Chapitre 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL : ALBIDEYNET	3
1.1 Introduction.....	4
1.2 Présentation d'ALBIDEYNET	4
1.3 Organigramme d'AlbideyNet	4
1.4 Les Missions d'AlbideyNet	5
1.5 Les visions d'AlbideyNet.....	6
1.6 Les Services de base	6
1.6.1 Fourniture d'accès internet & services à valeur ajoutés	6
1.7 Conclusion	7
Chapitre 2 : LES SUPPORTS D'INTERCONNEXIONS	8
2.1 Introduction.....	9
2.2 Les liaisons radios.....	9
2.2.1 La boucle locale radio (BLR).....	9
2.2.1.1 Principes de fonctionnement de la BLR	9
2.2.1.2 Avantages de la BLR	10
2.2.1.3 Inconvénients de la BLR.....	11
2.2.2 Le satellite	11
2.2.2.1 Principes de fonctionnements des satellites	11
2.2.2.2 Avantages du satellite	13
2.2.2.3 Inconvénients du Satellite	13

2.3	La fibre optique.....	14
2.3.1	Historique de la fibre optique.....	14
2.3.2	Le système de communication optique.....	14
2.3.3	Description physique de la fibre optique	15
2.3.4	Les caractéristiques de la fibre optique.....	16
2.3.4.1	L'atténuation de la fibre optique.....	16
2.3.4.2	La dispersion modale	17
2.3.4.3	La dispersion chromatique	18
2.3.5	Classification des fibres optiques.....	18
2.3.5.1	Fibre multimode	18
2.3.5.2	Fibre monomode	19
2.3.6	Avantages et inconvénients de la fibre optique	20
2.3.6.1	Les avantages de la fibre optique.....	20
2.3.6.2	Les inconvénients de la fibre optique	20
2.4	Conclusion	21
Chapitre 3 : ETUDE DE L'EXISTANT RESEAUTIQUE D'ALBIDEYNET		22
3.1	Introduction.....	23
3.2	Objectif de l'étude.....	23
3.3	Démarche et suivi pour l'analyse.....	23
3.4	Recueil de l'existant.....	23
3.5	Critique de l'existant.....	27
3.6	Solution proposée.....	28
3.7	Conclusion	29
Chapitre 4 : CONCEPTION DU RESEAU D'INTERCONNEXION PAR LA FIBRE OPTIQUE		30
4.1	Étude du terrain.....	31
4.1.1	Situation géographique des sites à interconnecter	31
4.2	Étude géotechnique	31
4.3	L'interconnexion aérien par la fibre optique.....	32

4.4	L'interconnexion souterraine par la fibre optique.....	33
4.5	Les infrastructures existantes	34
4.6	La solution à choisir	34
4.7	Déploiement de la fibre souterrain pour l'interconnexion des sites.....	35
4.7.1	Présentation du logiciel GOOGLE EARTH	35
4.7.2	Visualisation de l'ensemble des sites via le logiciel Google Earth.....	37
4.8	Nouvelle Architecture du réseau.....	51
4.9	Les trajets à parcourir pour le déploiement.....	52
4.10	Les équipements nécessaires pour le déploiement.....	53
4.11	Le coût d'évaluation du projet	54
4.11.1	Le temps pour la réalisation du projet.....	55
4.12	Conclusion	56
	Conclusion générale	57
	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	58
	ANNEXES	62

LISTES DES FIGURES

Figure 1. 1 : Organigramme d'AlbideyNet	5
Figure 2. 1 Schéma synoptique d'une Boucle Local Radio (Réseau BLR)	10
Figure 2. 2 Schéma synoptique d'un réseau par une liaison satellitaire (Réseau VSAT).....	13
Figure 2. 3 Le schéma synoptique d'une liaison à fibre optique	15
Figure 2. 4 Constitution générale d'une fibre optique	16
Figure 2. 5 Caractéristique d'atténuation typique d'une fibre optique	17
Figure 2. 6 Effet de la dispersion modale	17
Figure 2. 7 Fibre multimode	19
Figure 2. 8 Fibre monomode.....	20
Figure 3. 1 Le câble catégorie 7	24
Figure 3. 2 Architecture du réseau d'interconnexion existants des sites	27
Figure 4. 1 exemple d'un déploiement aérien	33
Figure 4. 2 exemple d'un déploiement souterrain.....	34
Figure 4. 3 Interface d'ouverture du logiciel	36
Figure 4. 4 Interface graphique du logiciel Google Earth.....	37
Figure 4. 5 vue d'ensembles des sites de l'entreprise.....	38
Figure 4. 6 site d'AMBASSATNA	39
Figure 4. 7 site de FARCHA.....	40
Figure 4. 8 site d'AIRTEL	40
Figure 4. 9 site de Souda Tchad.....	41
Figure 4. 10 site de Naga	41
Figure 4. 11 site de Dembé	42
Figure 4. 12 site de NDJARI.....	42
Figure 4. 13 site de GASSI	43
Figure 4. 14 site de LEDGER PLAZA	44
Figure 4. 15 conception de l'infrastructure entre le site et la canalisation	45
Figure 4. 16 site de MOURSAL	47

Figure 4. 17 conception de l'infrastructure entre le site et la canalisation	47
Figure 4. 18 site d'ALBIDEYNET	49
Figure 4. 19 conception de l'infrastructure entre le site et la canalisation	49
Figure 4. 20 site de BLABLINE	50
Figure 4. 21 conception de l'infrastructure entre le site et la canalisation	51
Figure 4. 22 Architecture simplifié du futur réseau d'interconnexion	51
Figure 4. 23 Schéma illustrant l'interconnexion au niveau des chaque sites	52

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 3. 1 équipement du réseau informatique	24
Tableau 3. 2 équipements du réseau	25
Tableau 3. 3 logiciels utilisés au sein de l’AlbideyNet.....	25
Tableau 3. 4 équipement radio du réseau.....	25
Tableau 4. 1 les coordonnées géographiques des sites de l'entreprise	31
Tableau 4. 2 Le travaux génie civil.....	54
Tableau 4. 3 Achats matériels	54
Tableau 4. 4 Le raccordement et l’utilisation des canalisations	55

ABREVIATIONS

FAI : Fournisseur d'Accès à Internet

LTE: Long Terme Evolution

VSAT : Very Small Aperture Terminal (terminal à très petite ouverture)

TIC: Technologie de l'Information et de la Communication

BLR: Boucle Locale Radio

SMF: Single Mode Fiber

PEHD: Polyéthylène Haute Densité

GSM: Global System Mobile

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line

LOS: Line of Sight

ODF: Optical Distribution Frame

OSN: Optical Service Network

FO: Fibre Optique

Gbps: Gigabits Par Seconde

DB/km : Décibel par kilomètre

Nm : Nanomètre

Mbit/s : Mégabits par seconde

MMF : Multimode Mode Fiber

APD : Photodiode à avalanche

DEL: Diode électroluminescentes

LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Gbit/s: Gigabit par seconde

GC : Génie Civil

Introduction Générale

L'évolution des technologies utilisées dans tous les domaines d'activités a entraîné l'émergence des réseaux locaux. Du point de vue de partage d'informations, un ordinateur seul ou en réseau local reste une situation classique. Il faut encore un accès physique avec l'ordinateur cible pour pouvoir accéder à son contenu. Mais à partir du moment où les réseaux locaux sont multiples au sein d'une entreprise, nécessairement il y aura le besoin d'interconnecter ces réseaux locaux entre eux de manière à ce que l'étendue géographique ne soit plus un handicap pour avoir l'accès aux informations. Pour des réseaux locaux se trouvant dans des sites différents, l'interconnexion a un fort potentiel et semble être la meilleure technologie envisageable adoptée pour dissiper les contraintes territoriales.

ALBIDEYNET est l'un des premiers parmi tant de FAI (Fournisseur d'Accès Internet) en termes de clientèle et chiffre d'affaires. Dans ses objectifs, elle veut toujours être la meilleure en termes de fiabilité, accessibilité et qualité de service. Cependant, malgré les efforts fournis par les dirigeants de cette dernière, l'échange des informations et données entre les sites demeurent difficilement accessible à un temps donné. C'est ainsi qu'elle décide l'interconnexion de ces différents sites par la fibre optique afin de remédier à ce problème. C'est dans cette optique que nous proposons le thème « Etude et Conception d'un réseau d'interconnexion des sites d'AlbideyNet par la fibre optique ».

L'objectif global de ce projet est de faire une interconnexion des sites de la société AlbideyNet, qui permettra d'avoir une bonne qualité de service au niveau de l'entreprise via la fibre optique dans les jours à venir. Les objectifs spécifiques du projet sont entre autres :

-  Etudier le réseau existant ;
-  Déterminer les itinéraires et les moyens nécessaires pour l'interconnexion ;
-  La conception du réseau d'interconnexion ;

De ce fait, nous avons organisé notre plan de projet en quatre (04) chapitres :

- ✓ Le premier chapitre est consacré à la structure d'accueil ;
- ✓ Le deuxième chapitre présente un aperçu général des différents supports d'interconnexion ; particulièrement la Boucle Local Radio, le satellite et la fibre optique.
- ✓ Le troisième chapitre est consacré à l'étude du réseau existant de l'entreprise ;
- ✓ Le quatrième chapitre est consacré à la conception du réseau d'interconnexion suivi du coût d'évaluation du projet.

Et pour terminer, une conclusion générale récapitule notre travail et présente les connaissances acquises suite à ce projet de fin d'études.

Chapitre 1 : PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL : ALBIDEYNET

1.1 Introduction

Pour bien aborder le sujet, nous avons commencé dans cette partie par la présentation et l'organisation de la structure d'accueil. Dans ce chapitre nous avons énumérer les missions et visions ainsi que les services de cette dernière. Pour finir nous avons fait une conclusion.

1.2 Présentation d'ALBIDEYNET

AlbideyNet est une filiale d'Albidey Group Investissement qui est la représentation au Tchad de la multinationale Albidey Management Limited basée à Londres, Royaume-Uni. Elle a des branches au Soudan, au Sud Soudan, en Éthiopie et au Royaume-Uni. AlbideyNet est une société de technologie de pointe qui fournit des solutions de niveau entreprise à un prix très compétitif pour le gouvernement, les entreprises et les particuliers. AlbideyNet a été créée en 2007 comme une petite entreprise, mais a depuis gravit des échelons pour devenir un chef de file dans la fourniture Internet à haut débit et des services à valeur ajouté au Tchad.

Elle possède deux licences (une première licence en tant que FAI obtenue en 2007 et une autre licence 4G obtenue en 2016). Depuis sa création, elle a mené à bien des nombreux projets dans ce domaine à travers tout le pays. Cette société, ayant pour slogan « Internet pour tous ! ».

1.3 Organigramme d'AlbideyNet

Pour assurer son bon fonctionnement et atteindre ses objectifs AlbideyNet est structuré comme suit:

Direction générale : Administration/Ressources Humaines ;

Direction Commerciale et Marketing : Vente/Marketing/communication clientèle ;

Direction Comptable : Comptabilité, Finance, Contrôle de gestion, Trésorerie ;

Direction Technique : Étude, Coordination des activités, Solution Technique ;

Service Assistance Technique : Déploiement de solution, Dépannage client, Maintenance.

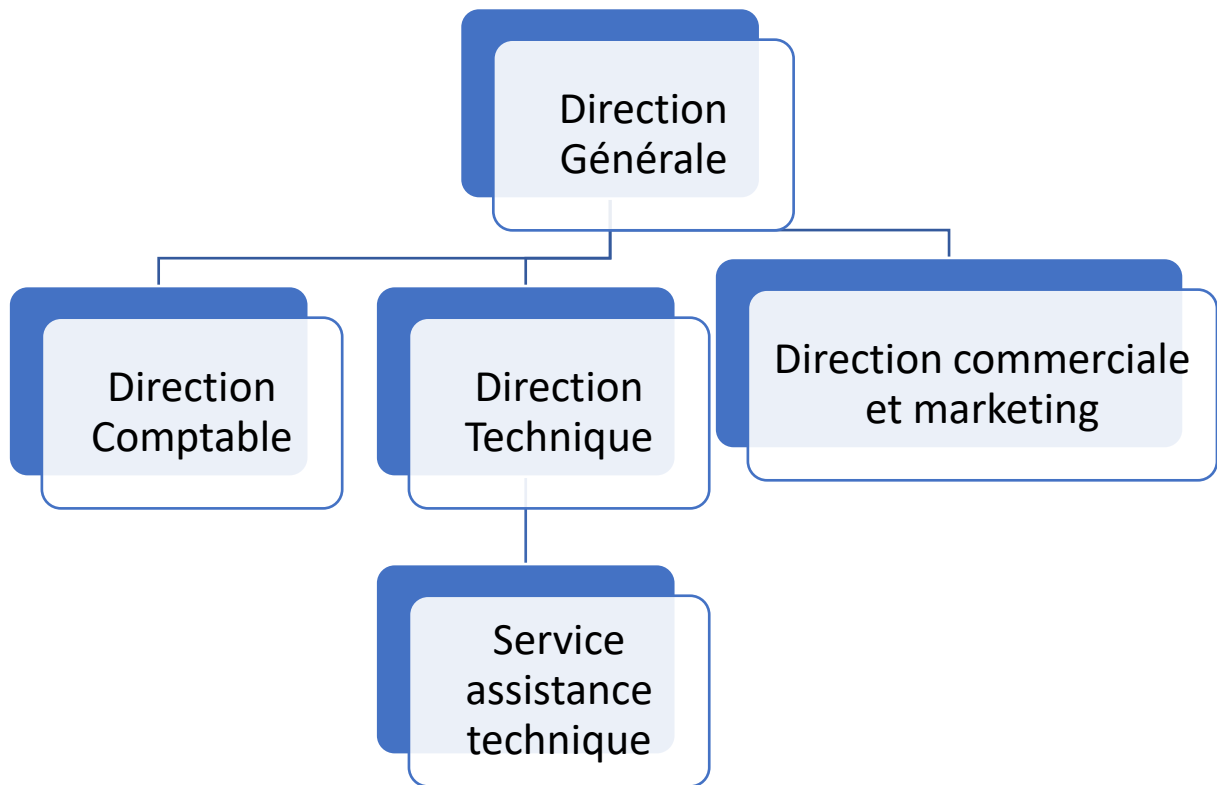


Figure 1. 1 : Organigramme d'AlbideyNet

1.4 Les Missions d'AlbideyNet

Nous croyons vers l'avenir et nous avons avec une grande vision pour les innovations et les technologies, nos produits et services sont toujours en développement pour répondre aux besoins de nos clients aujourd'hui et à l'avenir afin d'être à la hauteur des attentes de nos clients actuels et futurs.

Répondant à notre foi en l'avenir, AlbideyNet établit les principes suivants :

- Connaissance (Connaitre tout et bien connaitre) ;
- Service (Connaitre les besoins de nos clients et les satisfaire) ;
- Crédibilité (Comprendre, réaliser nos engagements et être digne de confiance) ;

En outre, AlbideyNet fournit des solutions Internet et informatiques pour les entreprises clientes à des prix très concurrentiels. Nos services internet et informatiques fonctionnent selon trois (03) principes :

1. **Stabilité** : Fournir des services Internet et des solutions informatiques à travers un système fiable et un réseau stable qui satisfait au niveau de sécurité.

2. **Flexibilité** : Le développement de divers services et de solutions qui sont flexibles, pouvant être personnalisés pour répondre aux besoins opérationnels et sans limites, de tous nos clients d'entreprise.
3. **Dévouement** : Consacrer à fournir des services après-vente de qualité, des consultations et une résolution de problèmes rapide par une équipe d'experts qui sont disponibles 24 heures sur 24.

1.5 Les visions d'AlbideyNet

En recherche constante d'innovations technologiques qui fourniront des performances, des solutions d'amélioration pour nos clients, et en luttant pour les plus hauts standards de service, nous allons continuer à promouvoir la fourniture d'un service Internet stable et des solutions de service au Tchad, en particulier dans les services destinés aux entreprises. Nous :

- Fournissons à nos clients des services abordables, évolutifs et pérennes avec des technologies de pointe et des solutions sans fil pour le haut débit.
- Fournissons des solutions à haut débit et de haute qualité aux domiciles aux bureaux, et sur les places publiques.
- Assurons une connectivité fiable et robuste pour les marchés verticaux pour supporter leurs applications critiques.
- Travaillons pour réduire la fracture numérique en couvrant les zones encore mal desservies et non desservies à travers le Tchad.
- Permettre le e-commerce, la collaboration et l'accès illimité à l'information.

1.6 Les Services de base

AlbideyNet offre un large éventail de services depuis la fourniture d'accès internet, de support informatique, des solutions de réseaux et télécommunications d'entreprise aux systèmes de sécurité d'entreprise.

1.6.1 Fourniture d'accès internet & services à valeur ajoutés

Nous offrons l'internet via les technologies suivantes : Fibre optique, LTE 4G, VSAT, Wi-Fi, Microwave.

- Télécommunications : Équipements & Câblage ;
- Intégrateur de solutions informatiques ;
- Service & Support sur site ;
- Services Réseaux ;

- Hébergement de Serveur ;
- Solutions et systèmes de Téléphonie d'entreprise ;
- Installation et maintenance des systèmes de vidéosurveillance.

1.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'entreprise d'accueil en général, dont les activités principales sont la connexion internet, les services TIC, etc...

Dans le chapitre suivant, nous allons parler de la généralité sur les supports d'interconnexion.

Chapitre 2 : LES SUPPORTS D'INTERCONNEXIONS

2.1 Introduction

Les réseaux utilisent des supports d'interconnexion très variés : depuis les fils métalliques les plus divers jusqu'aux faisceaux hertziens en passant par la fibre optique. Les supports d'interconnexion jouent un rôle très important dans le domaine du numérique. Nous allons énumérer quelques-uns de ces différents supports au cours de ce chapitre.

2.2 Les liaisons radios

2.2.1 La boucle locale radio (BLR)

La BLR, acronyme de Boucle Local Radio est une technologie normalisée sous la référence IEEE 802.16. Elle est une technologie de connexion sans fil, fixe et bidirectionnelle.

- ✚ Sans fil car elle utilise les ondes radio comme moyen de transmission;
- ✚ Fixe car le récepteur (l'antenne) doit être fixe, il ne peut être mobile;
- ✚ Bidirectionnelle parce que la liaison de communication se fait dans les deux sens opérateur-client et vice versa.

Parmi les technologies de BLR, on compte :

- ✚ Local Multipoint Distribution Service (LMDS);
- ✚ Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS);
- ✚ Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX).

2.2.1.1 Principes de fonctionnement de la BLR

La BLR est une technologie de connexion sans fil fixe et bidirectionnelle. Sans fil, car elle utilise des ondes radio (faisceau hertzien) comme moyen de transmission. Fixe, car le récepteur n'est pas mobile comme peut l'être un terminal GSM. Bidirectionnelle enfin, car la liaison se fait dans le sens opérateur-client et vice versa. En pratique, une connexion par BLR nécessite d'installer sur le toit du client une antenne plate (26 cm de diamètre) pour orienter vers celle de l'opérateur et un terminal client (NT), sur lequel seront connectés les équipements télécoms de la maison ou de l'entreprise. La BLR autorise un accès à haut débit (de 64 kbit/s à 4 Mbit/s en standard, et jusqu'à 16 Mbit/s pour des grands comptes) à Internet, ainsi qu'aux services voix, données et images. Côté opérateur, la station de base comprend quatre antennes sectorielles de 90 degrés d'ouverture, chacune reliée à une baie électronique assurant les connexions avec le réseau principal. Une station locale dessert en moyenne entre 200 et 300 abonnés. La BLR se fonde sur deux bandes de fréquences radio : 3,5 GHz pour les zones à faible densité de population, et 2,6 GHz dans les villes. Pour l'une comme pour l'autre, plus la distance entre la station

de base et l'antenne de l'abonné est élevée, moins la qualité de transfert des données sera bonne. Et, au-delà d'un rayon de six à dix kilomètres, la BLR devient totalement inopérante.

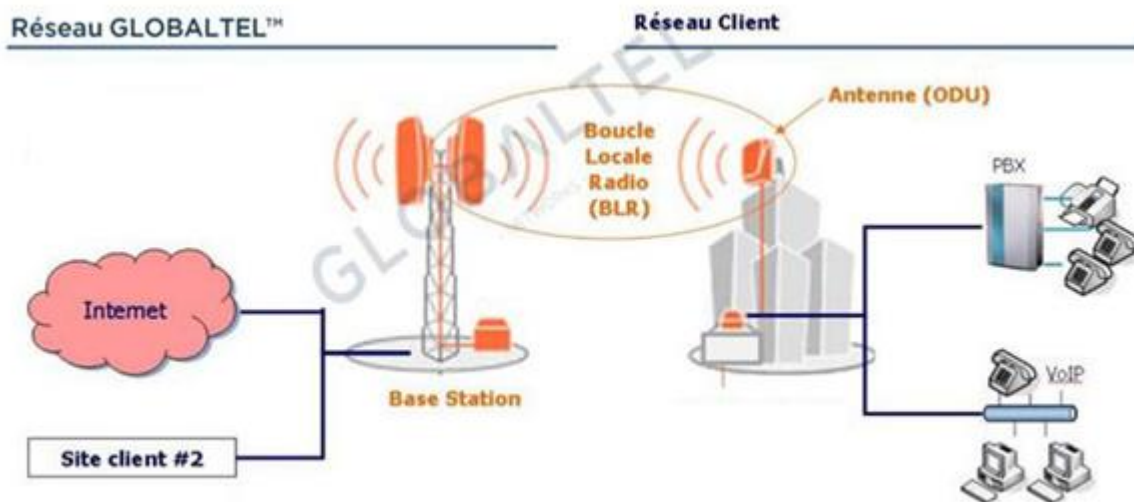


Figure 2. 1 Schéma synoptique d'une Boucle Local Radio (Réseau BLR)

2.2.1.2 Avantages de la BLR

Chaque relais émetteur de la BLR couvrira une zone d'un rayon de 5 à 15 km selon la fréquence (3,5 GHz pour les zones à faible densité de population et 2.6 GHz dans les villes forte densité), ce qui devrait permettre à des zones moins peuplées de bénéficier de l'Internet rapide.

- ✚ Avec la BLR, contrairement à une connexion classique à partir d'un téléphone, vous ne serez plus facturé en fonction du temps de communication. En fait, vous serez relié à Internet en permanence, sans surcoût. Un avantage certain en ce qui concerne les e-mails, réceptionnés en temps réel;
- ✚ Les opérateurs s'engagent à ce que chaque internaute dispose de son propre canal de communication (contrairement au câble), ce qui lui permettra de bénéficier d'un débit constant. Les pages Web s'afficheront quasi instantanément, ou à une vitesse régulière;
- ✚ Un des principaux intérêts de la BLR tient à son prix, qui devrait être inférieur de 20 à 30 % à celui des services ADSL;
- ✚ La BLR permettra des débits de 2 Mbps, contre seulement 56 kbit/s pour un modem classique V90, connecté à une ligne téléphonique traditionnelle. Les opérateurs commercialiseront les accès à Internet par tranches de 64 kbit/s.

- ✚ La BLR permettra d'acheminer aussi bien les données Internet que la voix sur deux canaux différents, sans être obligé de se déconnecter et sans chute de débit.

2.2.1.3 Inconvénients de la BLR

Les faiblesses rencontrées au niveau de la BLR sont:

- ✚ Les conditions météorologiques (forte pluie, neige, tempête...) pourraient occasionner des chutes de débit de 30 %;
- ✚ Encore il faudra que le serveur auquel vous vous connecterez ne soit pas trop surchargé;
- ✚ Votre machine sera plus facilement repérable par les pirates en tout genre. L'achat d'un pare-feu sera une sage précaution;
- ✚ Pour installer leurs émetteurs, les opérateurs privilégient les villes d'au moins 30 000 habitants qui offrent le plus grand nombre de clients potentiels;
- ✚ La qualité des communications téléphoniques risquera également d'être altérée par le mauvais temps;
- ✚ Obligation de vue directe entre les antennes (LOS: line of Sight).

2.2.2 Le satellite

Un satellite est un engin spatial en orbite autour de la Terre, qui assure des communications à distance en relayant des signaux par ondes radio.

Par l'intermédiaire de stations terrestres, un satellite de télécommunication permet de transmettre à grande distance des informations de diverses natures (données téléphoniques, télégraphiques, radiodiffusion, etc.) à un débit autour de 3 Mbps. Il est placé en orbite par une fusée ou par un système de transport spatial.

2.2.2.1 Principes de fonctionnements des satellites

Les premiers satellites de télécommunication ont été conçus pour fonctionner en mode passif, se contentant de réfléchir les signaux émis par les stations terrestres. Aujourd'hui, les communications par satellites sont assurées par des systèmes actifs, possédant leur propre équipement d'émission et de réception. Un satellite tourne autour de la terre selon les lois de la gravitation, en décrivant une trajectoire en forme d'ellipse ou de cercle dont le plan passe par le centre de la terre. Sa vitesse étant inversement proportionnelle à son altitude, elle est donc minimale lorsque le satellite est à l'apogée de son orbite (point de la trajectoire le plus éloigné de la terre) et maximale lorsqu'il se trouve à son périégée (point de la trajectoire le plus proche de la terre).

Les différents types d'orbites, et donc de satellites, diffèrent selon leur altitude et leur inclinaison par rapport au plan de l'équateur. Plus un satellite est loin de la terre, plus il est lent : un satellite géostationnaire, situé à près de 35 800 km d'altitude, met ainsi exactement un jour pour décrire son orbite, alors qu'un satellite d'observation en orbite basse (entre 750 et 1500 km d'altitude) peut effectuer le tour du globe en 1 h 20 min. La couverture d'un satellite, c'est-à-dire la surface au sol qu'il est à même de desservir, est déterminée par le choix de son orbite et par les caractéristiques des antennes dont il est muni.

Toutes les communications par satellites exploitent les ondes radio, en dehors de quelques rares utilisations des rayons laser, capables de traverser l'eau et donc appliqués aux transmissions entre satellites et sous-marins. Avec l'augmentation continue du nombre de systèmes, le problème de l'allocation des fréquences devient aujourd'hui crucial. Les principales bandes utilisées (fréquence de montée / fréquence de descente) sont actuellement les suivantes :

- ✚ La bande L (1,6/1,4 GHz), de 80 MHz de largeur, réservée aux communications mobiles. Constituant la bande de fréquence la moins sujette aux perturbations atmosphériques, elle est utilisée par de petites stations terrestres mobiles (bateaux, véhicules terrestres et avions). Étant donné le nombre actuel de projets de téléphonie mobile en cours, elle risque de devenir rapidement insuffisante ;
- ✚ La bande C (6/4 GHz), d'une largeur de 500 MHz, très employée par les centaines de satellites actifs aujourd'hui en orbite. De ce fait, elle est actuellement saturée ;
- ✚ La bande X (8/7 GHz), réservée aux applications militaires ;
- ✚ La bande Ku (14/12 GHz), également beaucoup utilisée, principalement par de grandes stations terrestres fixes ;
- ✚ La bande Ka (30/20 GHz), qui demeure la seule encore libre. Mais l'utilisation de fréquences élevées implique un coût technologique important, et de plus, ces dernières sont très sensibles aux perturbations atmosphériques.

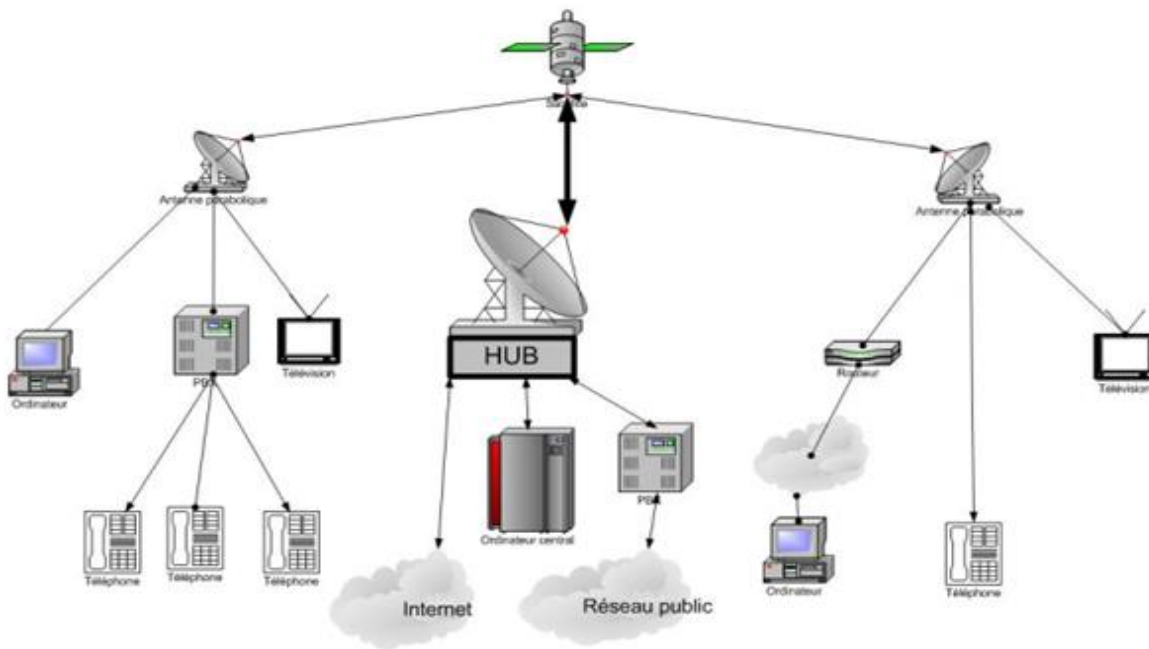


Figure 2. 2 Schéma synoptique d'un réseau par une liaison satellitaire (Réseau VSAT)

2.2.2.2 Avantages du satellite

Voici quelques avantages du satellite :

- ✚ Relais hertzien élevé diffusion sur des zones étendues;
- ✚ Relais hertzien adapté aux télécoms mobiles;
- ✚ Installation rapide des stations sol;
- ✚ Installation indépendante des infrastructures terrestres;
- ✚ Flexibilité;
- ✚ Permet la surveillance de tous les points du globe;
- ✚ Discret;
- ✚ Peu vulnérable.

2.2.2.3 Inconvénients du Satellite

Les faiblesses rencontrées au niveau du satellite sont:

- ✚ Les satellites sont très coûteux, difficiles à entretenir et pas toujours fiables;
- ✚ Un autre problème avec les satellites est leur signal quelque peu fiable;
- ✚ Trajectoire prédictible c'est-à-dire changement d'orbite possible mais coûteux;
- ✚ Temps de propagation élevé : 1/8 s pour un satellite géostationnaire;
- ✚ Forte atténuation du signal.

2.3 La fibre optique

La fibre optique est une innovation relativement récente qui a rapidement pris un rôle primordial dans le monde des télécommunications pour sa capacité à véhiculer un grand nombre d'information sur une longue distance.

L'apparition de la fibre optique a totalement révolutionné le monde des télécommunications. La conception de systèmes de transmission à très grande capacité est désormais possible. De plus, les échanges à travers ces systèmes vont être de plus en plus nombreux et la demande de services de plus en plus élevée. Il en résulte un bouleversement des réseaux de télécommunications précédents et un besoin de mettre en place de nouvelles structures.

2.3.1 Historique de la fibre optique

Les premiers câbles sous-marins servant à communiquer entre continents ont été les câbles télégraphiques, installés depuis les temps de la guerre de sécession. Leur ont succédé les câbles coaxiaux, pour acheminer les conversations téléphoniques. Le premier câble coaxial reliant les deux côtés de l'Atlantique, posé en 1955, correspondait à 48 lignes téléphoniques.

En 1968, le chercheur anglais K.C. Kao découvrit que les pertes de la silice fondue pouvaient être inférieures à 20 dB/km dans l'infrarouge proche. Peu après, les chercheurs des Bell Telephone Laboratories américains, et d'autres laboratoires, montrèrent que des fibres, en verre ou en silice dopée, pouvaient être fabriquées avec des longueurs de plusieurs kilomètres et des pertes de l'ordre du dB / km.

En 1979, des pertes de 0,2 dB/km ont même été mesurées à une longueur d'onde de 1,55 nm, ce qui signifiait qu'une séparation source-détecteur (sans répéteur) de plus de 100 km était alors possible.

Le premier câble sous-marin transatlantique TAT 8 (Trans-Atlantic câble) utilisant des fibres optiques fut posé en 1988 et offre une capacité de 280 Mbits/s par paire de fibres à 1310 nm et à cette époque pour l'utilisateur, un signe tangible de cette mutation vers les fibres optiques dans les communications téléphoniques intercontinentales a été la disparition du temps mort de 0,4 seconde, dû à la liaison vers le satellite relais. TAT 9 qui suivit en 1991, travaille quant à lui à 1550 nm, avec une capacité de 560 Mbits/s par paire de fibres.

2.3.2 Le système de communication optique

Un système de communication comprend trois éléments principaux :

-  Un transmetteur (émetteur) ;
-  Une ligne de transport (support) ;

✚ Un récepteur.

Le système de communication à base de fibres optiques à une conception similaire à n'importe quel système de communication.

La chaîne de transmission optique est la transmission des signaux sur une certaine distance, elle est constituée principalement de :

Côté émission : une source de lumière (**Laser** ou **DEL**) qui sert à convertir le signal électrique en signal optique ;

Un support de transmission : qui est un câble en fibres optiques ;

Côté réception : un photodétecteur (**PIN** ou **APD**) qui sert à effectuer l'opération inverse convertir le signal optique en signal électrique.

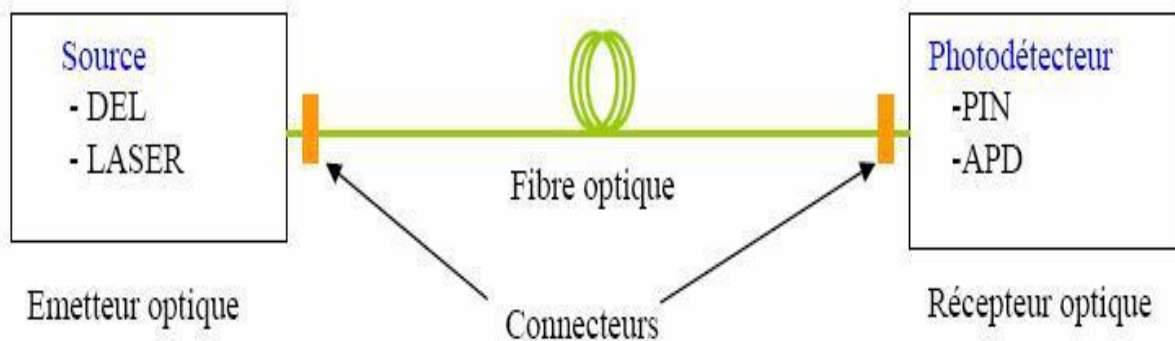


Figure 2. 3 Le schéma synoptique d'une liaison à fibre optique

Le principe consiste à transformer le signal électrique, à le transmettre en signal lumineux, l'envoyer sur une fibre optique, et le récupérer à la fin du parcours en faisant l'opération inverse. La lumière subit des réflexions totales et multiples tout le long de la fibre optique et ne subit pas beaucoup d'atténuation, ce qui permet de parcourir de longues distances.

2.3.3 Description physique de la fibre optique

La fibre optique est un guide d'onde qui exploite les principes de réfraction de la lumière. Elle est habituellement constituée d'un cœur entouré d'une gaine. Le cœur de la fibre a un indice de réfraction légèrement plus élevé (différence de quelques millièmes) que la gaine et peut donc confiner la lumière qui se trouve entièrement réfléchi de multiples fois à l'interface entre les deux matériaux (en raison du phénomène de réflexion totale interne).

L'ensemble est généralement recouvert d'une gaine plastique de protection.

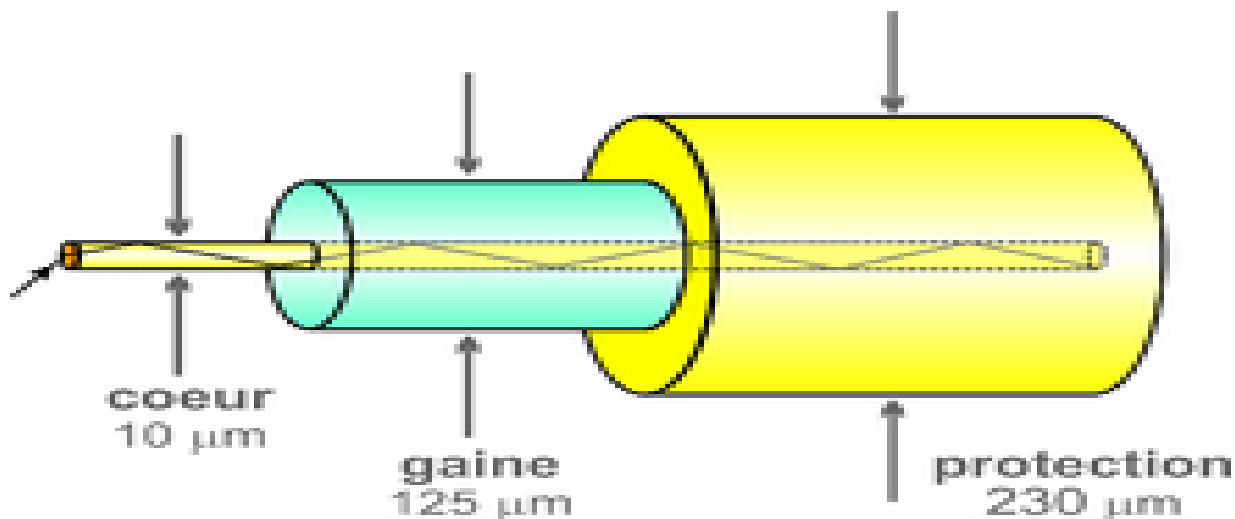


Figure 2. 4 Constitution générale d'une fibre optique

Lorsqu'un rayon lumineux entre dans une fibre optique par l'une de ses extrémités avec un angle adéquat, il subit de multiples réflexions totales internes. Ce rayon se propage alors jusqu'à l'autre extrémité de la fibre optique sans perte, en empruntant un parcours en zigzag. La propagation de la lumière dans la fibre peut se faire avec très peu de pertes même lorsque la fibre est courbée.

La propagation des ondes dans les fibres optiques peut s'étudier à l'aide de deux théories différentes :

- ✚ La théorie de l'optique géométrique (approche géométrique) ;
- ✚ La théorie de Maxwell (approche électromagnétique ou ondulatoire).

2.3.4 Les caractéristiques de la fibre optique

2.3.4.1 L'atténuation de la fibre optique

L'atténuation caractérise l'affaiblissement du signal au cours de la propagation. Le principal atout des fibres optiques est une atténuation extrêmement faible. L'atténuation va varier suivant la longueur d'onde. La diffusion Rayleigh limite ainsi les performances dans le domaine des courtes longueurs d'onde. Les fibres en silice connaissent un minimum d'atténuation vers 1550 nm. Cette longueur d'onde du proche infrarouge sera donc privilégiée pour les communications optiques. De nos jours, la maîtrise des procédés de fabrication permet d'atteindre couramment une atténuation aussi faible que 0,2 dB/km à 1550 nm : après 100 km de propagation, il restera donc encore 1 % de la puissance initialement injectée dans la fibre, ce qui peut être suffisant pour une détection. Si l'on désire transmettre l'information sur des milliers de kilomètres, il faudra avoir recours à une ré amplification périodique du signal, le plus généralement par l'intermédiaire d'amplificateurs optiques qui allient simplicité et

fiabilité. Le signal subira des pertes supplémentaires à chaque connexion entre fibres, que ce soit par des traverses ou bien par soudure, cette dernière technique réduisant très fortement ces pertes.

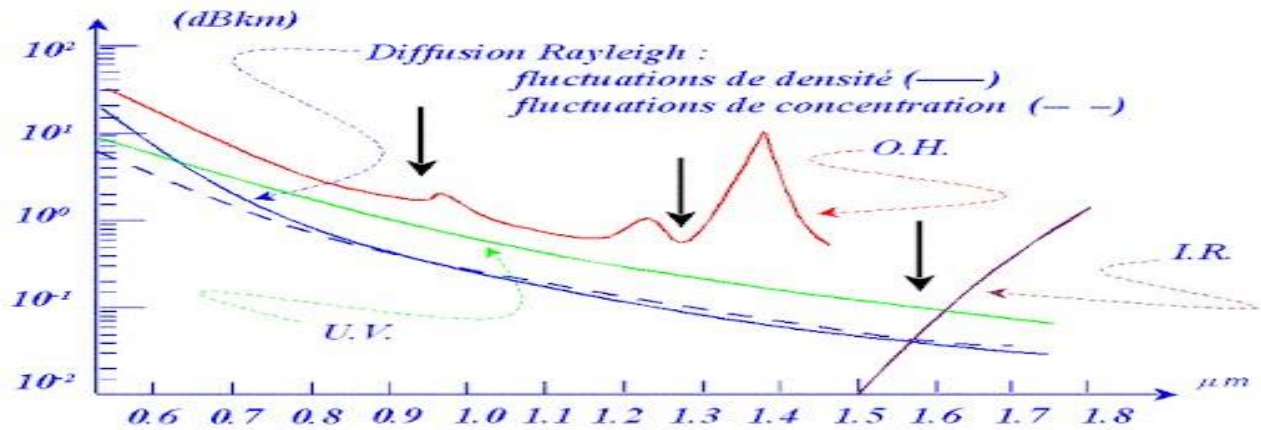


Figure 2. 5 Caractéristique d'atténuation typique d'une fibre optique

2.3.4.2 La dispersion modale

Lorsqu'on utilise une fibre multimode, la lumière peut prendre plusieurs chemins (modes) lorsqu'elle se propage dans la fibre. La distance parcourue par certains modes est donc différente de la distance parcourue par d'autres modes. Lorsqu'une impulsion est envoyée dans la fibre, elle se décompose selon les différents modes. Certaines composantes arrivent donc avant d'autres et l'impulsion s'étale. Ce phénomène de dispersion modale n'apparaît bien sûr qu'avec les fibres multimodes. Ainsi, dans le cas d'une fibre multimode à saut d'indice, seule la longueur du trajet de chaque mode varie et la vitesse de chacun des modes reste identique. Tandis que Les fibres multimodes à gradient d'indice ont précisément été développées pour répondre au problème de la dispersion modale. Puisque l'indice de réfraction n'est pas constant, la longueur du trajet et de la vitesse de propagation de chaque mode va varier. En effet, dans le cas d'une fibre monomode, la dispersion modale n'existe pas (en pratique, elle est quasiment nulle). Le mode de propagation étant unique (une ligne droite), il n'y a pas de dispersion dû au fait qu'un signal peut prendre plusieurs chemins différents.

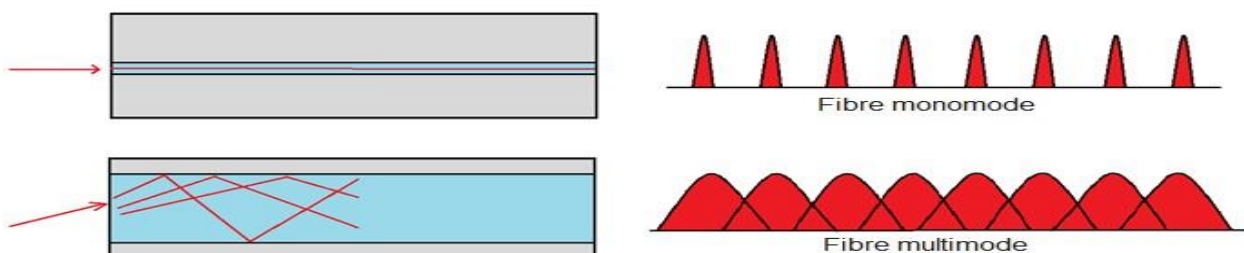


Figure 2. 6 Effet de la dispersion modale

2.3.4.3 La dispersion chromatique

La dispersion chromatique regroupe en fait deux types de dispersion :

- ✓ La dispersion matériau : Une impulsion lumineuse issue de source optique est donc composée de plusieurs longueurs d'onde. L'indice de réfraction des fibres étant différent selon la longueur d'onde de la lumière, chaque longueur d'onde se propage dans la fibre à une vitesse spécifique.

Certaines longueurs d'ondes arrivent donc avant d'autres et l'impulsion s'étale (s'élargit).

- ✓ La dispersion guide : Ceci est dû au fait que la lumière n'est en fait pas strictement confinée dans le cœur. Les champs électrique et magnétique constituant l'impulsion lumineuse s'étendent en fait (légèrement) à l'extérieur du cœur, donc dans la gaine. Le champ électromagnétique "déborde" dans la gaine d'autant plus que la longueur d'onde est grande. L'indice de réfraction vu par l'onde est donc une moyenne entre de l'indice de réfraction du cœur et celui de la gaine. Les longueurs d'ondes les plus petites auront donc tendance à se propager plus lentement que les longueurs d'ondes plus grande, d'où un élargissement de l'impulsion lumineuse.

2.3.5 Classification des fibres optiques

Les fibres optiques peuvent être classées en deux catégories selon le diamètre de leur cœur et la longueur d'onde utilisée : les fibres monomodes et multimodes.

2.3.5.1 Fibre multimode

Les fibres multimodes (dites MMF, pour Multi Mode Fiber), ont été les premières sur le marché. Elles ont pour caractéristique de transporter plusieurs modes (trajets lumineux). Du fait de la dispersion intermodale, on constate un étalement temporel du signal proportionnel à la longueur de la fibre. En conséquence, elles sont utilisées uniquement pour des bas débits ou de courtes distances. La dispersion modale peut cependant être minimisée (à une longueur d'onde donnée) en réalisant un gradient d'indice dans le cœur de la fibre. Elles sont caractérisées par un diamètre de cœur de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de micromètres (les cœurs en multimodes sont de 50 ou 62,5 μm pour le bas débit). Cependant les fibres les plus récentes, de type OM3, permettent d'atteindre le Gbit/s sur des distances de l'ordre du km. Les longues distances ne peuvent être couvertes que par des fibres optiques monomodes.

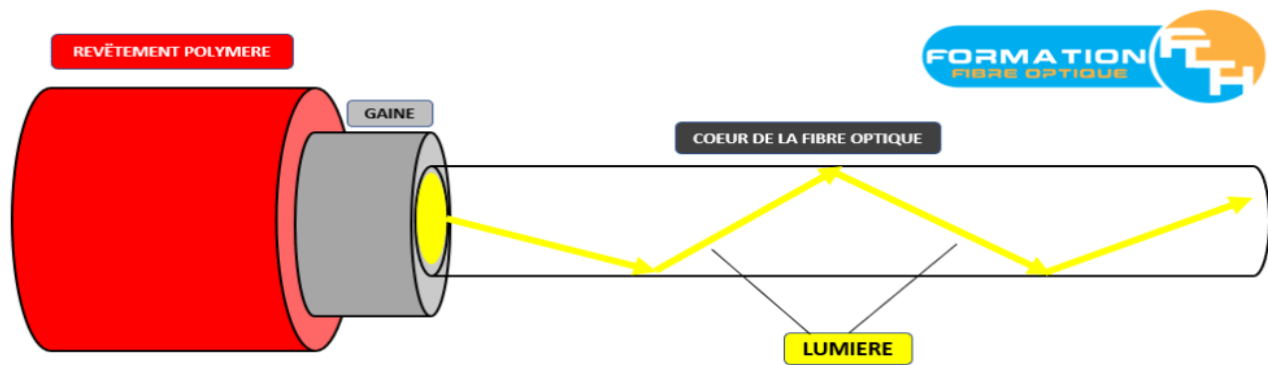


Figure 2. 7 Fibre multimode

2.3.5.2 Fibre monomode

Pour de plus longues distances et/ou de plus hauts débits, on préfère utiliser des fibres monomodes (dites SMF, pour Single Mode Fiber), qui sont technologiquement plus avancées car plus fines. Leur cœur très fin n'admet ainsi qu'un mode de propagation, le plus direct possible c'est-à-dire dans l'axe de la fibre. Les pertes sont donc minimales (moins de réflexion sur l'interface cœur/gaine) que cela soit pour de très haut débits et de très longues distances. Les fibres monomodes sont de ce fait adaptées pour les lignes intercontinentales (câbles sous-marins). Une fibre monomode n'a pas de dispersion intermodale. En revanche, il existe un autre type de dispersion : la dispersion intra modale. Son origine est la largeur finie du train d'onde d'émission qui implique que l'onde n'est pas strictement monochromatique : toutes les longueurs d'onde ne se propagent pas à la même vitesse dans le guide ce qui induit un élargissement de l'impulsion dans la fibre optique. On l'appelle aussi dispersion chromatique. Ces fibres monomodes sont caractérisées par un diamètre de cœur de seulement quelques micromètres (le cœur monomode est de 9 μm pour le haut débit).

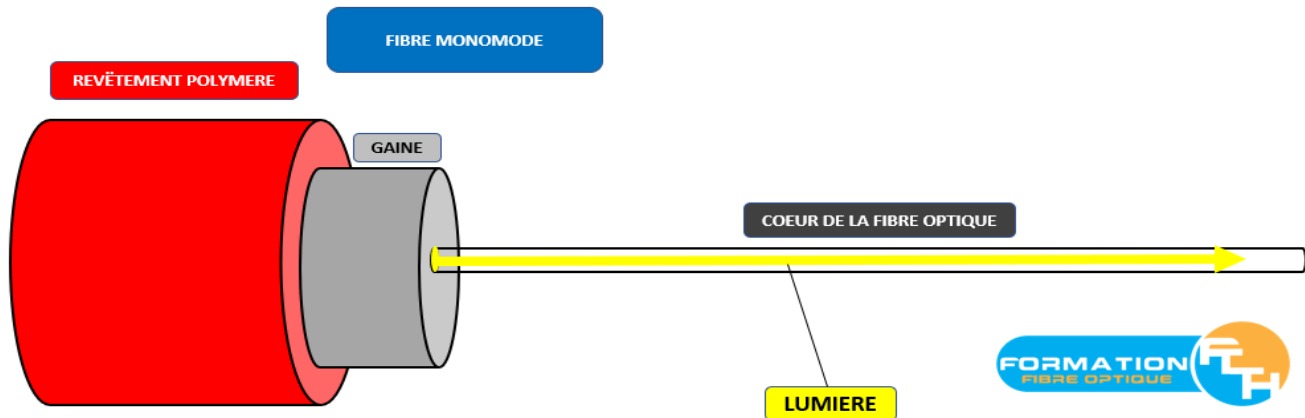


Figure 2. 8 Fibre monomode

2.3.6 Avantages et inconvénients de la fibre optique

2.3.6.1 Les avantages de la fibre optique

Si ce mode de partage de l'information connaît autant d'engouement à l'ère du numérique moderne, c'est parce qu'elle offre bien des avantages qui sont :

- ✚ La largeur de la bande passante est plus grande et la vitesse de transmission du signal est plus élevée. On parle de 180 000 à 200 000 km/s. Ce qui correspond à une latence comprise entre 5,0 et 5,5 microsecondes par kilomètre ;
- ✚ Les fibres optiques ne sont pas chères. Contrairement à la tendance, les câbles de fibres optiques coûteraient le même prix que les fils de cuivre à longueur équivalente ;
- ✚ Les câbles sont plus légers et plus minces, ce qui permet des meilleures connexions même dans des espaces exigus ;
- ✚ Du fait d'être plus minces que les fils de cuivre, il est possible de regrouper dans le même câble plusieurs lignes téléphoniques ou plusieurs canaux dans un seul câble du décodeur d'une télévision ;
- ✚ Avec la fibre, les pertes de signal sont moins importantes ;
- ✚ Les signaux lumineux d'une fibre optique n'interfèrent pas avec d'autres signaux du même câble. Par conséquent, on obtient une transmission de données de meilleure qualité ;
- ✚ Leur durée de vie est supérieure à 100 ans ;
- ✚ La fibre optique est un diélectrique. Aussi, il y a très peu de risque d'incendie dû à des étincelles.

2.3.6.2 Les inconvénients de la fibre optique

Malgré tous les avantages qui la caractérisent, la fibre optique a des inconvénients. Citons :

- ✚ Elles ont besoin de plus de protection autour de leur câble ;
- ✚ Leur installation est bien plus coûteuse ;
- ✚ Les brins de fibre optique cassent facilement. Aussi, il est important de ne pas les tordre, ni les plier ;
- ✚ Elle nécessite l'utilisation des répéteurs pour transmettre les informations sur une longue distance ;
- ✚ Exception faite dans certaines utilisations aériennes, le câble de fibre optique ne peut être utilisé qu'au sol ;
- ✚ Les connecteurs utilisés pour les connexions de câbles ne sont pas normalisés.

2.4 Conclusion

En résumé, les supports d'interconnexions apportent des améliorations considérables dans les domaines de la télécommunication, télévision, téléphonie, réseaux informatiques, Internet, etc. Malgré tous les avantages qu'ils disposent, ses inconvénients demeurent un aspect à améliorer. Ces inconvénients ne baissent en rien son efficacité.

Dans le chapitre suivant, nous allons parler sur l'étude du réseau existant de l'entreprise.

Chapitre 3 : ETUDE DE L'EXISTANT RESEAUTIQUE D'ALBIDEYNET

3.1 Introduction

Dans cette partie nous allons faire un état de lieux de l'existant de la société AlbideyNet et en plus faire une étude critique.

Cette étude est une étape vitale pour la conception du réseau, car elle permet de déterminer de nombreux aspects techniques. Elle est également nécessaire, car elle renseigne sur les types de travaux ainsi que les équipements à opter lors de la conception du réseau d'interconnexion.

3.2 Objectif de l'étude

Cette synthèse sur l'existant réseautique de l'entreprise AlbideyNet a pour but de faire une analyse de l'existant en termes de ressources matérielles et logicielles. Afin d'atteindre les objectifs suivants :

- ✚ Évaluer la situation actuelle en faisant ressortir les ressources existantes au sein de l'entreprise AlbideyNet ;
- ✚ Faire des suggestions pour le futur.

Ces travaux d'analyse nous permettront aussi de décrire et de comprendre très explicitement la nature du réseau actuel d'AlbideyNet et de dégager les ressources nécessaires susceptibles d'être prises en compte dans les besoins pour la mise en œuvre du réseau d'interconnexion afin que nous puissions contribuer à la performance de l'entreprise.

3.3 Démarche et suivi pour l'analyse

Durant la recherche et l'élaboration de nos travaux, l'étude de l'existant nous a conduit à interviewer certains personnels de l'entreprise :

- ✚ Notamment, en premier lieu nous avons interviewé le directeur technique concernant l'architecture du réseau de l'entreprise ;
- ✚ Le chef service de la Direction Technique qui est aussi le responsable du centre d'opération du réseau pour recueillir les informations concernant les ressources matérielles et logicielles dont dispose l'entreprise.
- ✚ Ensuite, deux techniciens (pour le service NOC) pour avoir des informations concernant la manière dont le réseau est utilisé au niveau de chaque site.

3.4 Recueil de l'existant

Après un échange fructueux entre les différents responsables du ladite institution, voici les différentes informations recueillis.

- ✚ **Les supports utilisés :** Dans tous les sites, ils utilisent le câble en paire torsadée **catégorie 7** pour l'interconnexion des équipements du réseau.

Le câble catégorie 7 présente quatre paires torsadées blindées individuellement et collectivement afin de réduire les phénomènes parasites liés à la diaphonie. Le blindage est au minimum constitué d'un écran rubané généralement en aluminium.



Figure 3. 1 Le câble catégorie 7

- ✚ **Les réseaux locaux existants :** Les sites d'ALBIDEYNET ont un réseau local de type Ethernet avec un câblage en paires torsadées ou chaque poste est relié à un commutateur disposant d'une connexion internet avec un débit allant jusqu'à 2 Mbit/s.
- ✚ **Les ressources informatiques :** Le tableau suivant montre les équipements que l'entreprise déploie en son sein en nombre approximatifs

Tableau 3. 1 équipement du réseau informatique

EQUIPEMENT OU TERMINAUX DE TRATITEMENT	MODELE	NOMBRE D'OCCURRENCE
Desktop	DELL	15
Imprimante – Scanner	CANON	5
Téléphone fixe	PANASONIC	20
Laptop	DELL	15

- ✚ **Les ressources réseaux** : La liste ci-dessous, nous donne l'idée sur le nombre des équipements réseaux que l'entreprise dispose et qui nous aideront à mettre en place notre futur réseau d'interconnexion.

Tableau 3. 2 équipements du réseau

EQUIPEMENTS	MODELE	NOMBRE D'OCCURRENCE
Routeur	JUNIPER ACX1100-AC	12
Switch	Cisco	5
Routeur	Microtik	2
Serveur	Dell	4
PABX	Panasonic	1

- ✚ **Les systèmes d'exploitation** : ils utilisent dans tous les sites le système Windows 10 comme système d'exploitation.

- ✚ **Utilitaires et Logiciels d'Applications** :

Tableau 3. 3 logiciels utilisés au sein de l'AlbideyNet

SUITE BUREAUTIQUE	LOGICIEL DE SUPERVISION	CONFIGURATION MODEM-CLIENT
Microsoft office 2019	ZABIX	Interface Mifi Clata
Microsoft office 2013	GRAPHANA, NETSPAM	Interface Aricent LTE-EPC

- ✚ **Les ressources radios au niveau de chaque site** :

Tableau 3. 4 équipement radio du réseau

EQUIPEMENTS	NOMBRE D'OCCURRENCE
Radio Radwin	24
Air fiber	1
Dragon wave	1

 **Les interconnexions existantes :** En plus du réseau local du siège d'ALBIDEYNET que nous venons de décortiquer plus haut, Il existe un réseau de point relais répartis sur douze (12) sites dans la ville de N'Djaména à savoir :

1. Site d'ALBIDEYNET ;
2. Site de FARCHA ;
3. Site d'AMBASSATNA ;
4. Site de SUDA CHAD ;
5. Site de MOURSAL ;
6. Site d'AIRTEL TCHAD ;
7. Site de BLABLINE ;
8. Site de NAGA ;
9. Site de LEDGER PLAZA ;
10. Site de NDJARI ;
11. Site de DEMBE ;
12. Site de GASSI.

3.5 Critique de l'existant

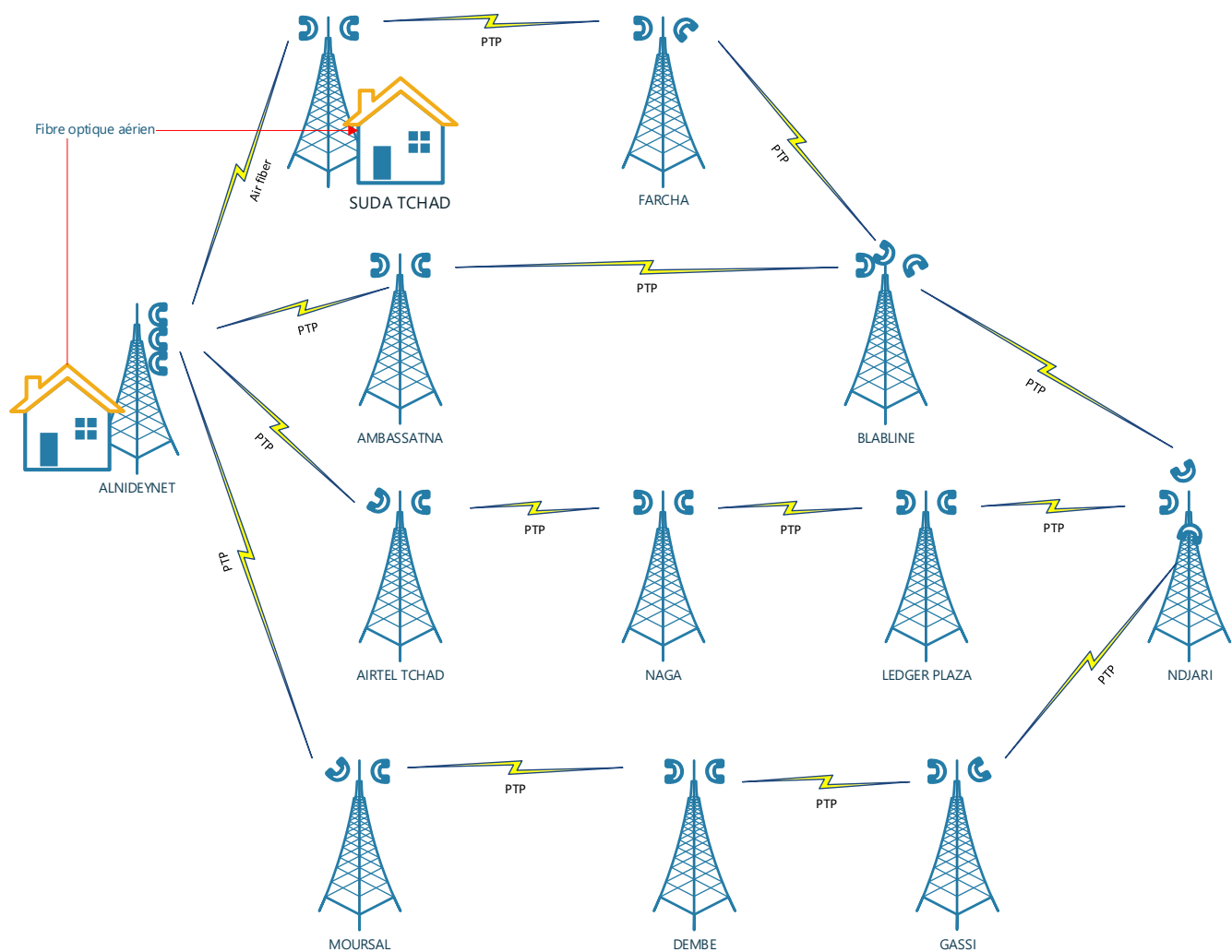


Figure 3. 2 Architecture du réseau d'interconnexion existants des sites

Ce réseau permet de fournir la connexion internet aux différents clients qui en faisaient une priorité pour se connecter à l'internet. De ce fait il ne répond pas aux futures ambitions de l'entreprise et présente les manquements suivants :

✚ Au niveau de support de transmission (câblage) :

- ❖ Les câbles liant les antennes radios au routeur sont dégradés et nécessite des remplacements ;
- ❖ Vue le besoin de changer le réseau d'interconnexion actuel par la fibre optique, ceci demande un bon rouleau de la fibre.

✚ Aspect sécurité :

- ❖ Les routeurs du réseau demandent un renforcement de sécurité plus élevé car la sécurité actuelle peut être facilement déchiffrer par une personne de passage ou habitant à côté des sites de se connecter sur le réseau.

Organisation du réseau :

- ❖ La non protection des équipements réseau de la poussière, de l'humidité, etc. ne garantit pas une durée de vie assez longue.
- ❖ Le manque des personnels dans le domaine technique et au niveau de chaque site ne permet pas d'assurer une maintenance requise avec un down time record ;

Supervision du réseau :

- ❖ L'utilisation des logiciels open source pour superviser le réseau ne donne pas accès à toutes les fonctionnalités et ceci demeure un désavantage pour l'entreprise.

Panne du réseau :

- ❖ Il y'a une lenteur au niveau des interventions ;
- ❖ Manque des engins pour mieux s'occuper des pannes du réseau ;
- ❖ Manque des personnels au niveau de la direction technique.

En interviewant quelques clients de l'entreprise nous avons vite compris que parfois le débit de la connexion internet chute en down Link comme en up Link, ce qui rend mécontent les clients de l'entreprise.

Parfois les clients n'arrivent même pas à se connecter à l'internet car certains sites tombent en panne pour des trentaines de minutes voire une heure du temps, cela est due au manque des personnels techniques qui devraient intervenir à temps sur le site, aussi le manque d'engins pour le service demeure un grand problème à résoudre.

3.6 Solution proposée

Face à ces problèmes évoqués ci-dessus nous nous sommes donnés comme objectif :

Centralisation du réseau

- ❖ L'installation d'une armoire pour loger et équiper les équipements du réseau informatique ;
- ❖ Une maintenance assidue au niveau des équipements pour assurer la survie des matériels.

Sécurisé le réseau

- ❖ Sécurisé l'accès à l'interface d'administration du routeur ;
- ❖ Sécurisé l'accès au Wifi de l'entreprise par un chiffrement à la hauteur.

Au niveau de l'administration

- ❖ Recruter plus des personnels au niveau de la Direction Technique pour assurer la maintenance au niveau de chaque site lors des pannes et problème du réseau de l'entreprise servant à desservir la connexion internet aux clients de la ville.
- ❖ Augmenter les nombres de machine de supervision pour faciliter la tâche aux techniciens d'intervenir au plus vite possible lors des pannes ;
- ❖ Mettre plusieurs engins à la disposition des ingénieurs et technicien pour la bonne réalisation de leur travail :
- ❖ L'achat d'un monitoring pour la supervision.

Interconnexion des sites existantes

- ❖ L'utilisation de la fibre optique comme liaison principale et la BLR comme Backup au niveau de l'interconnexion des sites permettrait de rendre le réseau plus flexible, d'assurer la maintenabilité du réseau, réduire les pertes du signal, d'obtenir une transmission de données de meilleure qualité, d'augmenter la bande passante et avec la fibre il y aura très peu de risque d'incendie dû à des étincelles ;
- ❖ Remplacements des routeurs actuels par des routeurs opérationnels et plus performantes.

Vue le niveau de travail effectué, nous avons suggéré à l'entreprise :

De procéder à l'interconnexion de ses sites par la fibre optique pour permettre à l'entreprise d'avoir un débit plus élevé par rapport à la technologie précédente.

De plus nous suggérons à la direction générale de l'entreprise dans la mesure du possible de remplacer les matériels obsolètes, de remédier au manque des outils informatiques et de prévoir des matériels à la disposition de ses stagiaires.

3.7 Conclusion

Cette partie d'étude nous a vraiment permis de faire une évaluation succincte de l'existant de l'entreprise afin de mieux cerner ce qui existe au niveau de l'entreprise et ce qui manque pour l'améliorer.

Cette synthèse est vraiment importante pour la mise en place du futur réseau d'interconnexion et l'amélioration des certains aspects de l'entreprise pour sa bonne fonctionnalité.

Dans le chapitre suivant, nous allons parler sur la conception du réseau d'interconnexion de l'entreprise.

Chapitre 4 : CONCEPTION DU RESEAU D'INTERCONNEXION PAR LA FIBRE OPTIQUE

4.1 Étude du terrain

4.1.1 Situation géographique des sites à interconnecter

Le réseau de l'entreprise AlbideyNet se subdivise en plusieurs sous-réseaux locaux se trouvant chacun au sein d'un site. Ainsi, l'entreprise dispose de douze (12) sites interconnectés via la BLR. Ci-dessous le tableau récapitulatif de douze (12) sites de l'entreprise.

Tableau 4. 1 les coordonnées géographiques des sites de l'entreprise

Site ID	Nom du site	Longitude	Latitude	Arrondissement
LTE10	Moursal	15,077296	12,098207	6 ^e Arrondissement
LTE11	Ledger Plaza	15,077807	12,129681	5 ^e Arrondissement
LTE13	AlbideyNet	15,059185	12,094966	3 ^e Arrondissement
LTE2	Naga	15,062391	12,130878	4 ^e Arrondissement
LTE4	Gassi	15,12997	12,09484	7 ^e Arrondissement
LTE7	Airtel	15,03588	12,11809	2 ^e Arrondissement
LTE8	Farcha	14,993	12,1261	1 ^e Arrondissement
LTE9	Souda Chad	15,048705	12,130691	2 ^e Arrondissement
LTE1	Ambassatna	15,052175	12,108901	3 ^e Arrondissement
LTE21	Ndjari	15,096725	12,116195	7 ^e Arrondissement
LTE3	Blabline	15,057085	12,118492	4 ^e Arrondissement
LTE6	Dembé	15,08262	12,116056	7 ^e Arrondissement

4.2 Étude géotechnique

Les douze (12) sites de l'entreprise sont situés dans la ville de N'Djaména, et dans cette ville le sol est sous plusieurs types : argileux, sableux, goudronné, etc... Cependant les itinéraires pour l'interconnexion des différents sites nous aideront à identifier les différents types des sols et terrain à étudier.

Les douze (12) sites de l'entreprise sont distants entre eux et sont interconnectés d'une manière stratégique pour éviter certains surprises et pannes inattendus au niveau du réseau. Cependant chaque

site se trouvant à l'extrémité est interconnecté à un site voisin se trouvant à son extrémité pour des raisons de sécurité et de fiabilité du réseau.

Voici les kilométrages entre les douze (12) sites de l'entreprise :

- Le site d'ALBIDEYNET demeure le site principal du réseau d'interconnexion de l'entreprise siégeant à Sabangali. AlbideyNet à une distance de 4.3 km du site de SUDA CHAD, une distance de 8 km avec le site de MOURSAL et une distance de 1.5 km avec le site d'AMBASSATNA.
- La distance entre le site de SUDA CHAD et le site de FARCHA est de 8.1 km.
- La distance entre le site de BLABLINE et le site de FARCHA est de 9.9 km.
- La distance entre le site de BLABLINE et le site d'AMBASSATNA est de 1.1 km.
- La distance entre le site de BLABLINE et le site de NJARI est de 8.4 km.
- La distance entre le site de AIRTEL et le site de NAGA est de 3 km.
- La distance entre le site de NAGA et le site de LEDGER PLAZA est de 3.9 km.
- La distance entre le site de LEDGER PLAZA et le site de NJARI est de 2.7 km.
- La distance entre le site de MOURSAL et le site de DEMBE est de 4.4 km.
- La distance entre le site de DEMBE et le site de GASSI est de 9 km.
- La distance entre le site de GASSI et le site de NJARI est de 11 km.

Dans la ville de Ndjaména, la quasi-totalité de l'espace où la fibre devrait passer est goudronné. Cependant il n'est pas aisé de creuser pour établir l'interconnexion de ces douze (12) sites par la fibre optique mais la réalisation demeure possible.

Pour bien réaliser le projet, les premiers facteurs à prendre en compte sont le terrain et l'environnement qui seront déterminants dans le choix du type de déploiement qui sera aérien ou souterrain. Cependant nous allons détailler les différentes méthodes (souterraine et aérienne) d'interconnexion par la fibre optique dans un lieu. Ensuite énumérer l'infrastructure existante et faire le choix optimal.

4.3 L'interconnexion aérien par la fibre optique

Opter pour des câbles aériens est certainement la solution de déploiement la plus rentable car il est possible d'utiliser l'infrastructure de poteaux existante, évitant ainsi d'avoir à creuser des routes pour enterrer des câbles ou des conduits. Cependant, le câble aérien est fragile. Il peut se déformer, s'affaisser et finir par se casser s'il est exposé à des vents extrêmes, à de grandes variations de température ou encore à une charge de neige importante. Les dommages causés par les oiseaux peuvent être un problème et s'il se trouve à proximité de câbles électriques, il doit alors être correctement isolé. Aussi, les calculs relatifs à la résistance du câble et des poteaux doivent être pris en compte lors de la

détermination des longueurs de portée. Si les poteaux et les câbles doivent être renforcés, cela aura un impact non négligeable sur les coûts et le planning. Dans les zones urbaines, cela peut souvent causer des problèmes avec les autorités locales en charge de la planification.

L'antenne sera donc plus adaptée aux zones avec des réseaux de pôles existants ou aux environnements ruraux sans restriction urbaine.



Figure 4. 1 exemple d'un déploiement aérien

4.4 L'interconnexion souterraine par la fibre optique

La plupart des autorités locales et des clients préfèrent que leurs services, y compris les câbles à fibre optique, soient installés sous terre. Les déploiements souterrains de fibre optique ne craignent pas les dommages causés par le vent. Ils sont souvent au moins dix fois plus fiables que les déploiements aériens en particulier dans les régions où la météo est mauvaise. Toutefois, le câble doit être enfoui profondément dans le sol pour être protégé de certains dommages, mais plus il faut creuser profondément, plus cela coûte de l'argent. Des obstacles imprévus tels que des racines d'arbres peuvent aussi considérablement augmenter les coûts. Si un câble enterré est cassé, sa réparation engendrera des frais supplémentaires. Contrairement au câble gainé, le câble enfoui ne peut pas être retiré et remplacé car il est fermement ancré dans le sol.



Figure 4. 2 exemple d'un déploiement souterrain

4.5 Les infrastructures existantes

Le Tchad est un pays en voie du développement dans le secteur du numérique, de ce fait le pays ne regorge pas autant la technologie fibre optique sur le territoire encore moins le déploiement de la fibre dans toutes les villes et les quartiers. Cependant les déploiements au niveau local demeurent un souci à prendre en compte pour le futur.

Actuellement le pays dispose en son sein trois (03) opérateurs de téléphonies qui disposent des canalisations pour le déploiement de la fibre optique dans la ville de N'Djaména et ils disposent aussi les moyens pour le déploiement de la fibre en aérien comme en souterrain.

Pour le déploiement de la fibre aérien, les opérateurs et les sociétés fournissant l'électricité disposent plusieurs poteaux dans la ville de Ndjaména et c'est vraiment facile à réaliser l'interconnexion des sites.

Concernant le déploiement de la fibre optique en souterrain, la plupart des infrastructures sont en cours d'exécution mais quelques-uns des opérateurs disposent des infrastructures pour le déploiement souterrain de la fibre dans la ville de N'Djaména et aux alentours du capital.

4.6 La solution à choisir

Aux vues de ces deux manières du déploiement de la fibre optique à fin d'interconnecter les différents sites, vues les infrastructures existantes dans la ville de N'Djaména, conformément aux dispositions des

lois et textes en vigueur qui prévoient le partage d'infrastructures, alors tous les opérateurs disposants des infrastructures à fibre optique sont appelés à partager leurs infrastructures à fibre optique avec AlbideyNet et ayant pris note des besoins de l'entreprise à long terme, nous optons pour le déploiement souterrain de la fibre car le déploiement souterrain de la fibre est plus sécurisé que celui de déploiement aérien. Ils sont souvent au moins dix fois plus fiables que les déploiements aériens en particulier dans les régions où la météo est mauvaise.

Le choix pour le déploiement souterrain n'est pas un choix pris au hasard, car sur les douze (12) sites existants on compte à huit (08) sites qui disposent déjà une infrastructure à Génie Civile (GC) pour le passage de la fibre optique via le partage d'infrastructure avec l'opérateur de téléphonie mobile Airtel Tchad S.A. Cela veut dire que 66.66 % de GC des sites est déjà réalisable rien que par le partage des infrastructures et le 43,44% de GC des sites restants auront d'autres infrastructures à établir afin de réaliser l'interconnexion de bout en bout par la fibre optique.

4.7 Déploiement de la fibre souterrain pour l'interconnexion des sites

Pour déployer la fibre dans les douze sites de l'entreprise, une recherche basée sur la canalisation et la disponibilité de la fibre aux alentours des sites ont été effectués dans le but de savoir les infrastructures existantes et de déterminer le meilleur cheminement afin d'interconnecter les différents sites.

L'utilisation du logiciel GOOGLE EARTH avec les données des opérateurs concernant l'acheminement de la fibre dans la ville, nous a permis de savoir les positions exactes des sites et la disponibilité des infrastructures aux alentours.

4.7.1 Présentation du logiciel GOOGLE EARTH

Google Earth est un logiciel développé par la société Google, permettant une visualisation de la terre avec un assemblage de photographies aériennes ou satellitaires.

Anciennement produit par Key Hole Inc., ce logiciel permet à tout utilisateur de survoler la Terre et de zoomer sur un lieu de son choix. Selon les régions géographiques, les informations disponibles sont plus ou moins précises. Ainsi un habitant d'une métropole peut localiser un restaurant préféré, obtenir une vue en 3D des immeubles de la métropole, alors que la résolution des photos d'une bonne partie de la terre est très faible. La modélisation en trois dimensions des constructions, initialement réalisée à l'aide du logiciel SketchUp, est maintenant créée automatiquement à l'aide d'algorithmes utilisant pour une part les prises de vues Street View et des données d'altitude.

En octobre 2011, Google annonce que Google Earth a été téléchargé et installé plus d'un milliard de fois à travers la planète. Cela en fait un Système d'information géographique (SIG) particulièrement utilisé.

Google Earth est disponible en 4 versions :

- ✓ Free Version.
- ✓ Google Earth Plus version sur Windows (arrêtée d'être distribué en décembre 2008).
- ✓ Google Earth Pro: version entreprise.
- ✓ Google Earth Studio : version destinée aux chaînes de télévision.

Le logiciel est présent sur diverses plateformes : Linux, Mac OS X, Windows, Android, BlackBerry, Storm Page d'aide sur l'homonymie et IOS.

Voici ci-dessous deux figures qui illustrent l'ouverture et l'interface graphique du logiciel Google Earth :



Figure 4. 3 Interface d'ouverture du logiciel

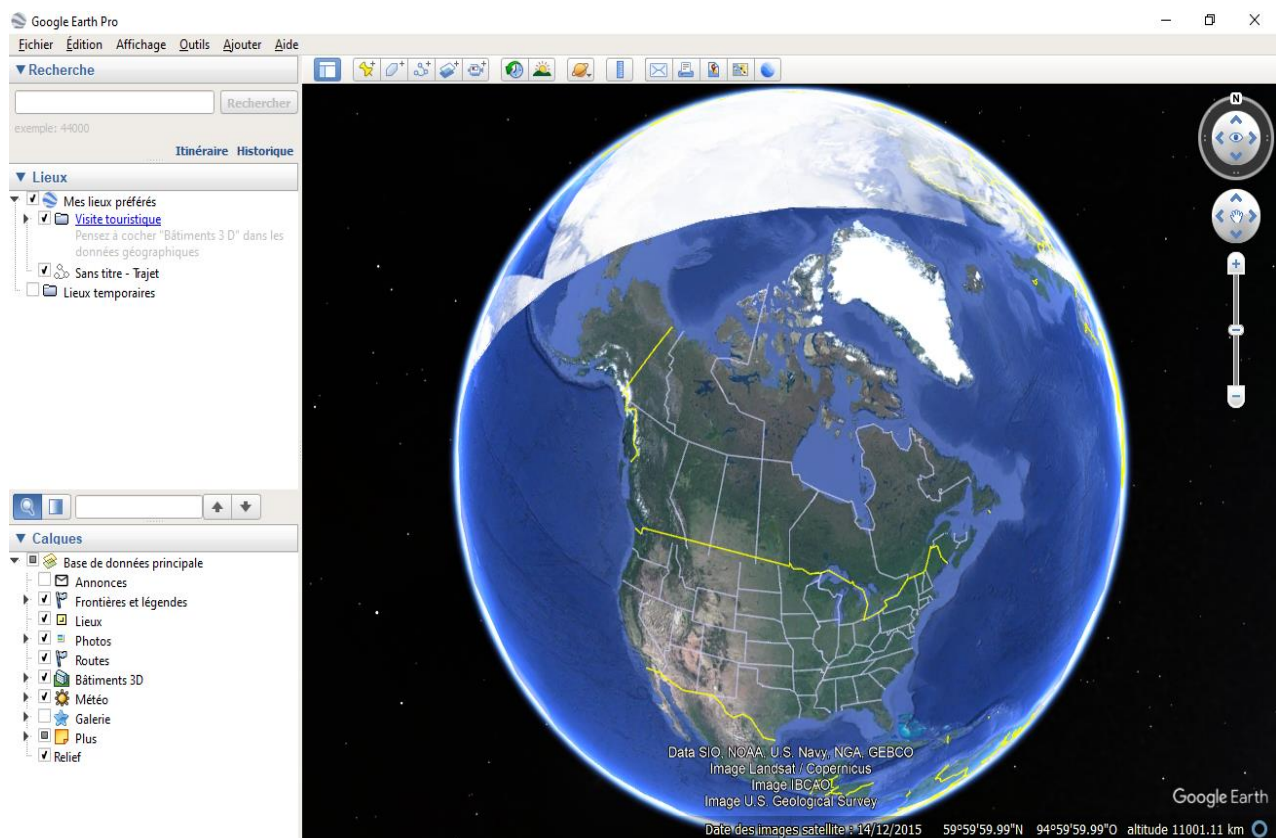


Figure 4. 4 Interface graphique du logiciel Google Earth

4.7.2 Visualisation de l'ensemble des sites via le logiciel Google Earth

Voici une figure qui nous montre la position géographique des sites à interconnecter via la fibre optique, l'image ci-dessous est réalisée grâce aux coordonnées géographiques des sites, des informations fournies par l'opérateurs téléphoniques Airtel et une simulation sur Google Earth.

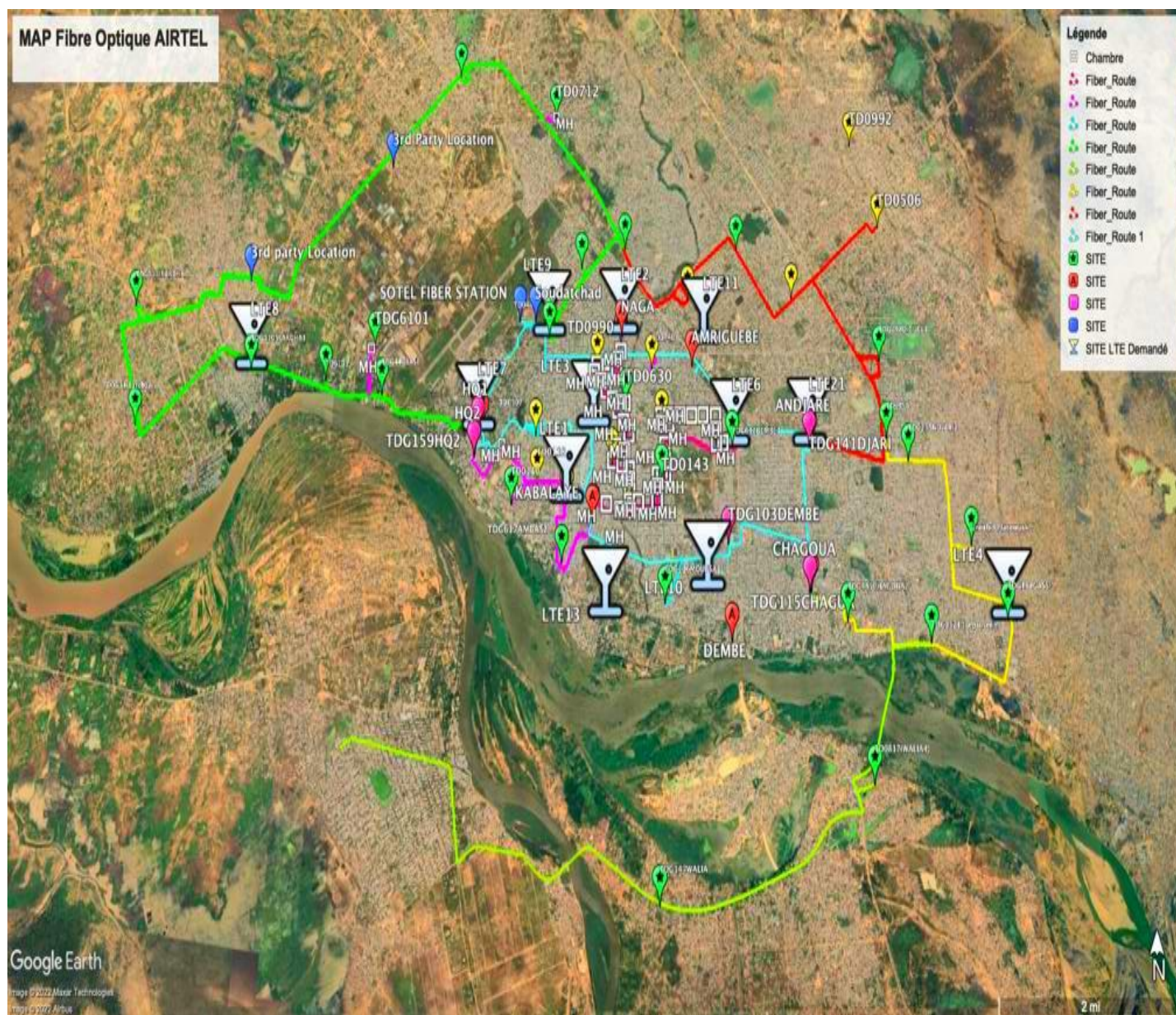


Figure 4. 5 vue d'ensembles des sites de l'entreprise

Les points blancs sur la figure indiquent les positions des sites de l'entreprise à interconnecté, les différentes couleurs existant sur la figure indiquent la présence des canalisations et de la fibre.

La loi 14 de 2014 portant sur les communications électroniques prévoit le partage d'infrastructures. Vue cette loi, l'entreprise devrait d'abord examiner les infrastructures existantes et faire un bilan par rapports à ces sites et après remédier aux sites qui ne disposent pas des infrastructures aux alentours, car l'état oblige l'utilisation d'un seul infrastructure pas deux ni trois à la fois dans un endroit. Cette méthode permettrait à l'entreprise d'économiser ses ressources.

Maintenant visualisons de près tous les sites pour voir si les infrastructures existantes peuvent permettre l'interconnexion de tous les sites, au cas contraire nous procéderons à la réalisation d'autres infrastructures dans les sites qui ne disposent pas d'infrastructure et acheminer avec la conception finale.

➤ **Visualisation du site LTE1 AMBASSATNA**

L'image suivante nous montre que le site d'AMBASSATNA dispose d'une bonne canalisation pour le déploiement de la fibre, il se trouve à côté d'un site d'AIRTEL qui dispose déjà la fibre optique.

Cela nous montre que le site d'AMBASSATNA ne rencontre aucune difficulté pour l'interconnexion.



Figure 4. 6 site d'AMBASSATNA

➤ **Visualisation du site LTE8 FARCHA**

Le site de Farcha est vraiment entouré d'une bonne canalisation venant de deux cotés et dispose déjà un site d'AIRTEL, cela nous aiderait très bien lors du déploiement.



Figure 4. 7 site de FARCHA

➤ **Visualisation du site LTE7 AIRTEL**



Figure 4. 8 site d'AIRTEL

Le site LTE7 AIRTEL dispose aussi des canalisations nécessaires pour le déploiement de la fibre à fin d'interconnecté les sites restants. Il ne reste que le déploiement.

➤ **Visualisation du site LTE9 SOUDA TCHAD**



Figure 4. 9 site de Souda Tchad

De même pour le site de Souda Tchad, il y'a déjà une canalisation qui nous permettrait de réaliser à bien le projet en utilisant les infrastructures existantes. Il ne reste que le déploiement

➤ **Visualisation du site LTE2 NAGA**



Figure 4. 10 site de Naga

Le site de NAGA dispose aussi les infrastructures nécessaires pour le déploiement de la fibre optique au niveau des sites.

➤ **Visualisation du site LTE6 DEMBE**



Figure 4. 11 site de Dembé

Le site de Dembé est très bien opérationnel pour l'interconnexion, car il dispose déjà un cheminement pour la fibre et possède aussi un site de fibre optique de l'opérateur téléphonique Airtel. Il ne reste que le déploiement

➤ **Visualisation du site LTE21 NDJARI**



Figure 4. 12 site de NDJARI

Le site LTE21 de Ndjari dispose aussi des canalisations pour le déploiement de la fibre optique.

➤ **Visualisation du site LTE4 GASSI**

Le site de Gassi est aussi opérationnel, l'on observe le déploiement de la fibre déjà réalisé par l'opérateur de téléphonie mobile.



Figure 4. 13 site de GASSI

❖ **Règles d'ingénierie concernant les huit sites disposant des canalisations :**

Etant donné que tous ces sites disposent déjà des canalisations par le biais de l'opérateur AIRTEL TCHAD et que ce dernier nous a accordé l'autorisation d'utiliser ces canalisations par une contrepartie et comme les diamètres de leurs PEHD aient énormément d'espace pour notre raccordement alors on passe aux règles suivantes pour réaliser notre projet.

- Suivre avec respects et mesure les règles d'ingénierie préconçus par la mairie dans les agglomérations plus précisément pour la réalisation des interconnexions ;
- Repérer des chambres les plus proches pour avoir une notion sur la longueur des câbles ;
- Suivre l'itinéraire défini pour le raccordement des câbles ;
- On passe l'acier dans la canalisation et dans l'acier on met le PEHD et à l'intérieur du PEHD on passe les câbles ;

- Bien protéger les câbles en mettant du PEHD avec une couleur précise et une signalisation de protection ;
- Prévoir plus des câbles pour les besoins futurs.
- **Visualisation du site LTE11 LEDGER PLAZA**



Figure 4. 14 site de LEDGER PLAZA

Le site de LEDGER PLAZA ne dispose pas d'infrastructure pour le déploiement de la fibre optique à fin d'interconnecter avec les autres sites.

Mais l'on observe sur la figure que la canalisation n'est pas loin du site, cela veut dire qu'on peut envisager une canalisation.

Le site et le point de canalisation sont distant de 1.3 km, cela veut dire qu'on devrait suivre toutes les règles d'ingénierie afin de réaliser cette interconnexion.

Aux alentours du site l'on remarque l'espace est goudronné et l'on remarque la présence d'un échangeur sur ce trajet, cela nécessite des travaux de génies civils qui permettraient de mieux réaliser les infrastructures. Pour bien mettre en œuvre cette infrastructure on devrait respecter les points suivants :

- ✓ Suivre avec respects et mesure les règles d'ingénierie préconçus par la mairie dans les agglomérations plus précisément la réalisation des interconnexions ;

- ✓ On devrait appliquer le fonçage pour la réalisation de cette interconnexion ;
- ✓ Mettre une chambre là où la canalisation existe et de même pour l'autre côté lors du creusement ;
- ✓ Suivre l'itinéraire défini et creuser jusqu'à un mètre cinquante (1m50) pour l'enterrement des câbles ;
- ✓ On passe l'acier dans la canalisation effectué et dans l'acier on met le PEHD et à l'intérieur du PEHD on passe les câbles ;
- ✓ Bien protéger les câbles en mettant du PEHD et une signalisation de protection ;
- ✓ Mettre 3 PEHD de diamètre 20, c'est-à-dire l'un servirait pour la production, l'un pour la maintenance et l'autre pour l'extension futur.
- ✓ Prévoir plus des câbles pour les besoins futurs.
- ✓ Mettre une chambre à chaque extrémité du goudron lors des fonçages.

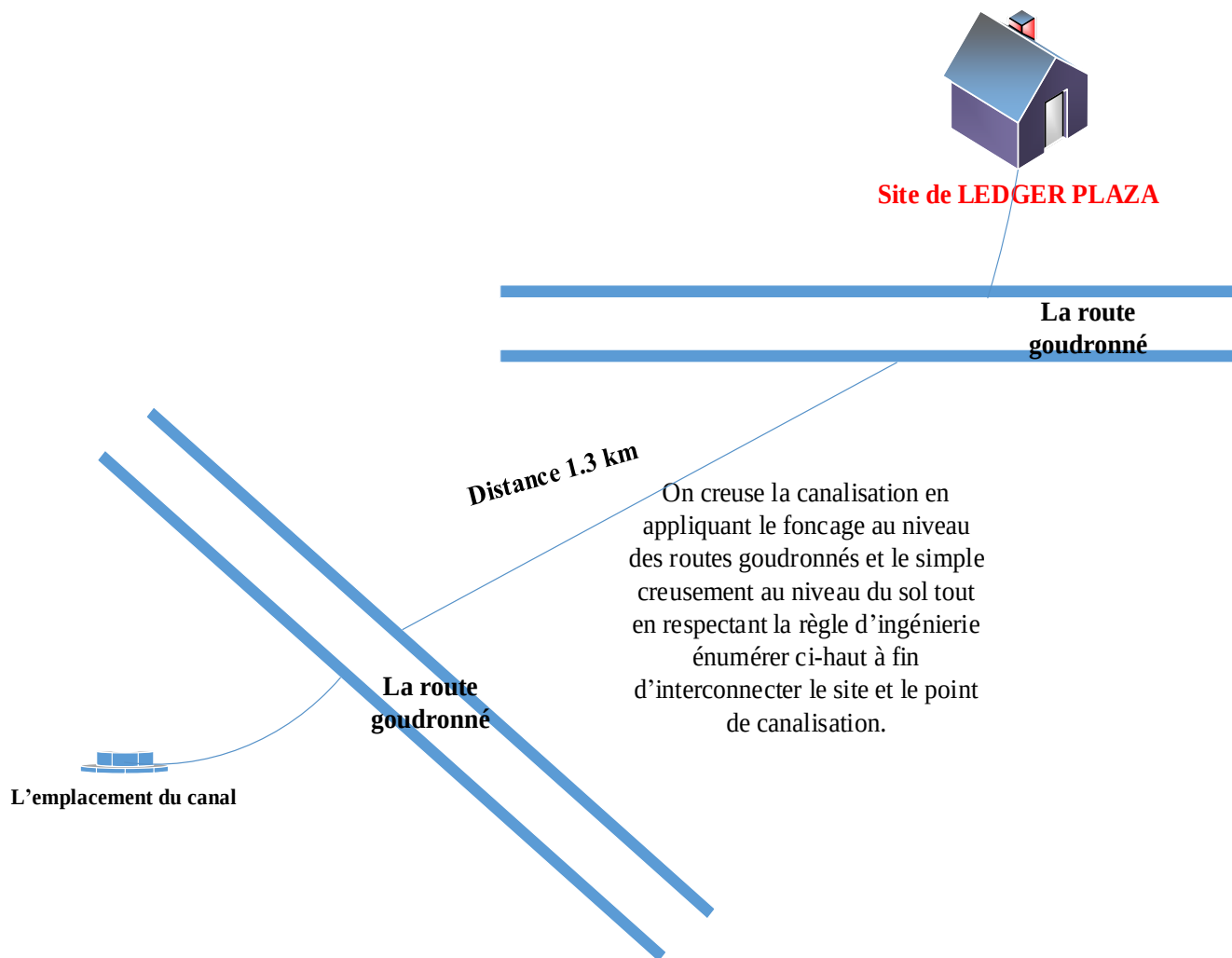


Figure 4. 15 conception de l'infrastructure entre le site et la canalisation

➤ **Visualisation du site LTE10 MOURSAL**

Le site de MOURSAL ne dispose pas d'une canalisation pour le déploiement de la fibre optique à fin d'interconnecter avec les autres sites.

Mais l'on observe sur la figure que la canalisation n'est pas loin du site, cela veut dire qu'on peut envisager une canalisation.

Le site et le point de canalisation sont distant de 3.12 km, cela veut dire qu'on devrait suivre toutes les règles d'ingénierie afin de réaliser cette interconnexion.

Aux alentours du site l'on remarque l'espace n'est pas tout goudronné, cela permettrait de passer des infrastructures au sein des quartiers pour mieux réaliser. Pour bien mettre en œuvre cette infrastructure on devrait respecter les points suivants :

- ✓ Suivre avec respects et mesure les règles d'ingénierie préconçus par la mairie dans les agglomérations plus précisément devant les portails pour la réalisation des interconnexions ;
- ✓ Suivre l'itinéraire défini et creuser jusqu'à un mètre cinquante (1m50) pour l'enterrement des câbles ;
- ✓ Bien protéger les câbles en mettant du PEHD et une signalisation de protection ;
- ✓ Mettre 3 PEHD de diamètre 20, c'est-à-dire l'un servirait pour la production, l'un pour la maintenance et l'autre pour l'extension futur.
- ✓ Prévoir plus des câbles pour les besoins futurs.



Figure 4. 16 site de MOURSAL

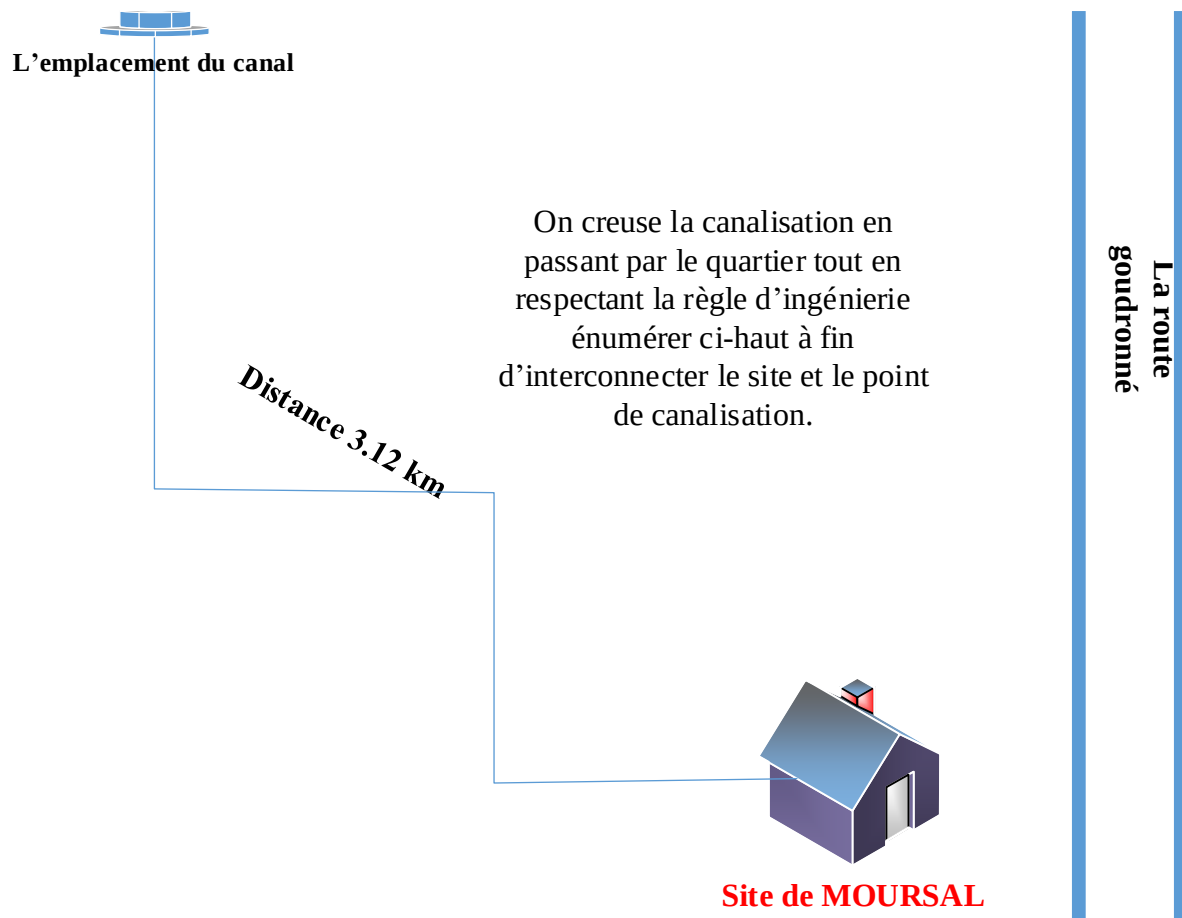


Figure 4. 17 conception de l'infrastructure entre le site et la canalisation

➤ Visualisation du site LTE13 ALBIDEYNET

Le site d'ALBIDEYNET ne dispose pas d'une canalisation pour le déploiement de la fibre optique à fin d'interconnecter avec les autres sites.

Mais l'on observe sur la figure que la canalisation n'est pas loin du site, cela veut dire qu'on peut envisager une canalisation.

Le site et le point de canalisation sont distant de 2.5 km, cela veut dire qu'on devrait suivre toutes les règles d'ingénierie afin de réaliser cette interconnexion.

Aux alentours du site l'on remarque l'espace est goudronné et il est important de passer par les espaces sableux se trouvant au niveau des routes goudronnées, cela permettrait mieux de réaliser les infrastructures. Pour bien mettre en œuvre cette infrastructure on devrait respecter les points suivants :

- ✓ Suivre avec respects et mesure les règles d'ingénierie préconçus par la mairie dans les agglomérations plus précisément devant les portails pour la réalisation des interconnexions ;
- ✓ Suivre l'itinéraire défini et creuser jusqu'à un mètre cinquante (1m50) pour l'enterrement des câbles ;
- ✓ Bien protéger les câbles en mettant du PEHD et une signalisation de protection ;
- ✓ Mettre 3 PEHD de diamètre 20, c'est-à-dire l'un servirait pour la production, l'un pour la maintenance et l'autre pour l'extension futur.
- ✓ Prévoir plus des câbles pour les besoins futurs.

➤ Visualisation du site LTE3 BLABLINE



Figure 4. 20 site de BLABLINE

Le site de BLABLINE ne dispose pas d'une canalisation pour le déploiement de la fibre optique à fin d'interconnecter avec les autres sites.

Mais l'on observe sur la figure que la canalisation n'est pas loin du site, cela veut dire qu'on peut envisager une canalisation.

Le site et le point de canalisation sont distant de 312 m, cela veut dire qu'on devrait suivre toutes les règles d'ingénierie afin de réaliser cette interconnexion.

Aux alentours du site l'on remarque l'espace est non goudronné, cela permettrait de mieux réaliser les infrastructures. Pour bien mettre en œuvre cette infrastructure on devrait respecter les points suivants :

- ✓ Suivre avec respects et mesure les règles d'ingénierie préconçus par la mairie dans les agglomérations plus précisément devant les portails pour la réalisation des interconnexions ;
- ✓ Suivre l'itinéraire défini et creuser jusqu'à un mètre cinquante (1m50) pour l'enterrement des câbles ;
- ✓ Bien protéger les câbles en mettant du PEHD et une signalisation de protection ;
- ✓ Mettre 3 PEHD de diamètre 20, c'est-à-dire l'un servirait pour la production, l'un pour la maintenance et l'autre pour l'extension futur.
- ✓ Prévoir plus des câbles pour les besoins futurs.

On creuse tout en respectant la règle d'ingénierie énumérer ci-haut à fin d'interconnecter le site et le point de canalisation.



L'emplacement du canal

Figure 4. 21 conception de l'infrastructure entre le site et la canalisation

4.8 Nouvelle Architecture du réseau

Aux vues de tous ces infrastructures existantes et des infrastructures envisagé, l'on peut proposer la nouvelle architecture du réseau et énumérer les équipements nécessaires pour l'interconnexion.

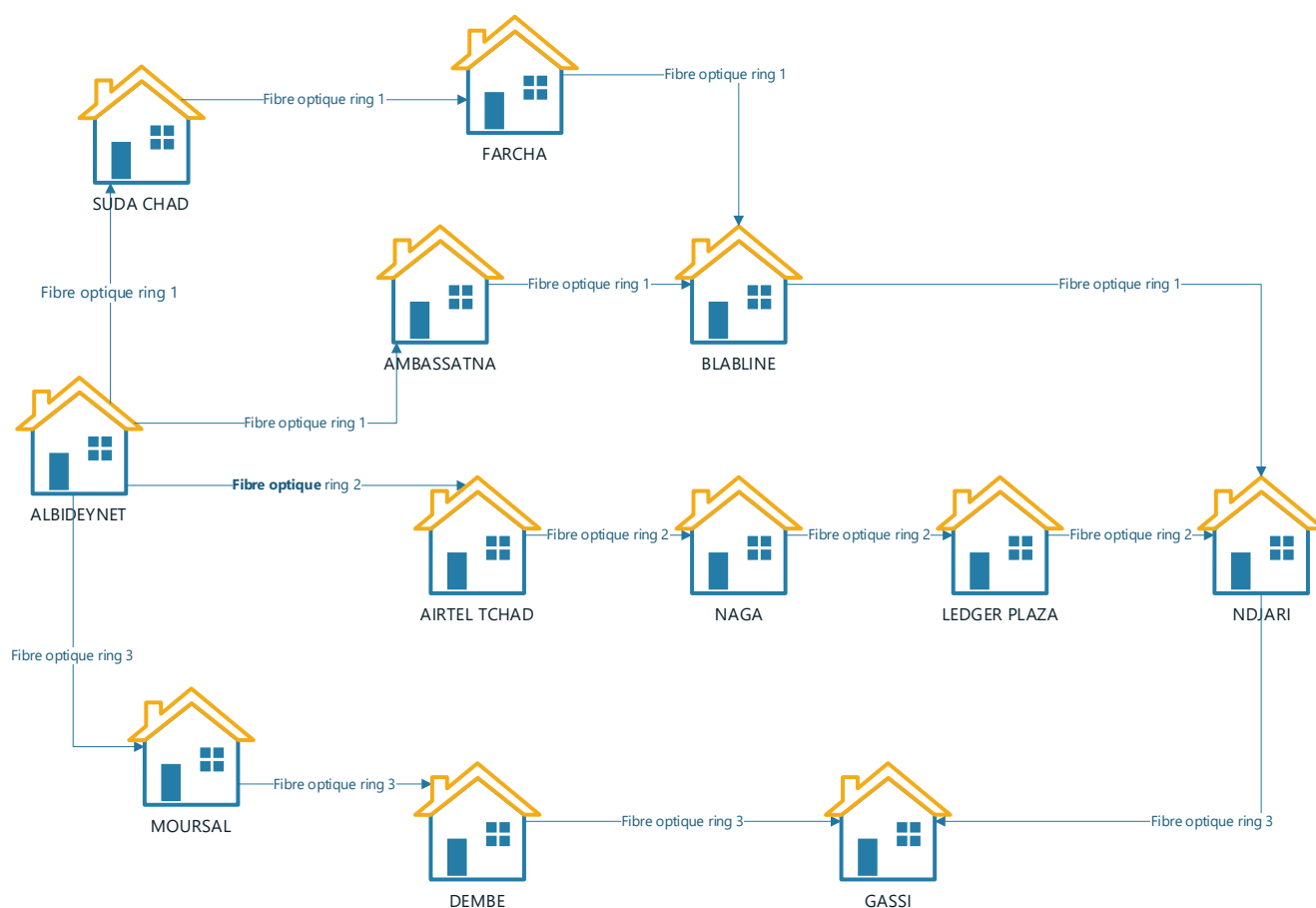


Figure 4. 22 Architecture simplifié du futur réseau d'interconnexion

Au niveau de chaque site on a deux ODF, un ODF à l'entrée et un ODF à la sortie et au milieu d'eux un OSN pour la réalisation de cette interconnexion par la fibre optique. Voici ci-dessous un schéma illustrant cette réalisation entre les différents sites :

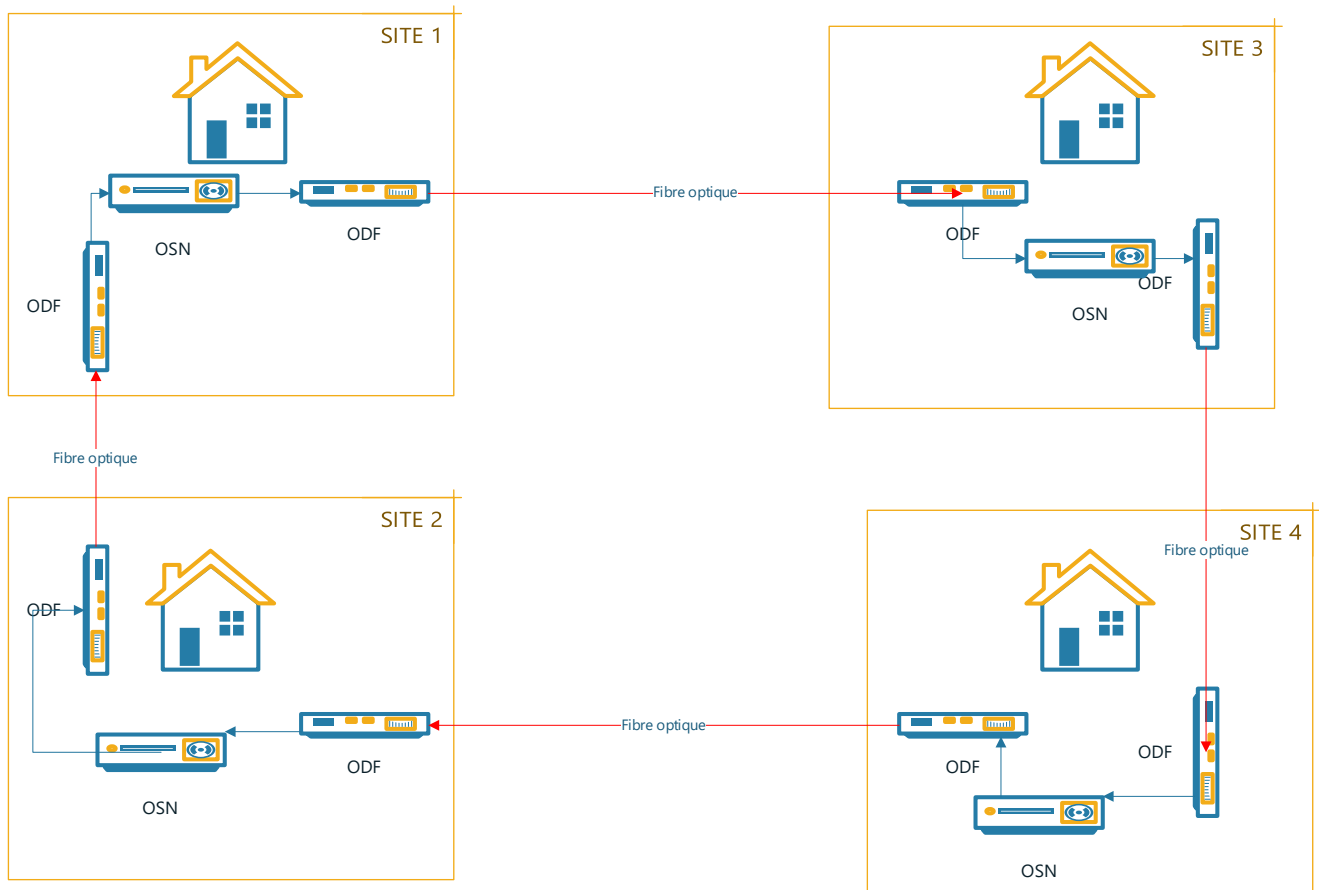


Figure 4. 23 Schéma illustrant l'interconnexion au niveau des chaque sites

4.9 Les trajets à parcourir pour le déploiement

Aux vues de l'ancienne architecture, le maillage actuel n'est pas changé et il garde le cheminement d'avant tout en réalisant cette fois ci par la fibre optique au lieu du boucle local radio.

Durant cette étape nous utiliserons trois 3 rings pour l'interconnexion des douze (12) sites de l'entreprise.

Voici ci-dessous la technique utilisée pour bien suivre le trajet déploiement :

- Le raccordement de la fibre optique commencera du Data Center vers les autres sites. ALBIDEYNET est considéré comme le Data Center de l'entreprise.
- Le site de Farcha sera raccordé au site de SudaTchad par les canalisations énumérées ci-haut en passant par les chambres les plus proches et le site de SudaTchad sera raccordé au Data Center. Ainsi le site de Blabline sera raccordé au site de Farcha par le même cheminement jusqu'à la destination finale.

- Le site de Blabline sera raccordé au site d'Ambassatna et au site Ndjari par les canalisations énumérées ci-haut en passant par les chambres les plus proches et le site d'Ambassatna à son tour sera raccordé aussi au Data Center par le même cheminement jusqu'à la destination finale.
- Le site de Ndjari sera raccordé au site de Ledger Plaza et au site de Gassi par les canalisations énumérées ci-haut en passant par les chambres les plus proches et le site de Ledger Plaza à son tour sera raccordé aussi au site de Naga, le site de Naga sera raccordé au site d'Airtel et le site d'Airtel sera raccordé au Data Center par le même cheminement jusqu'à la destination finale.
- Le site de Gassi sera raccordé au site de Dembé par les canalisations énumérées ci-haut en passant par les chambres les plus proches, le site Dembé à son tour sera raccordé au site de Moursal et le site de Moursal sera raccordés au Data Center par le même cheminement jusqu'à la destination finale.

4.10 Les équipements nécessaires pour le déploiement

De nos jours, la fibre optique est devenue indispensable pour bénéficier d'une bonne connexion internet. C'est la raison pour laquelle son installation s'est intensifiée un peu partout. Ainsi, des millions de raccordements sont effectués chaque année dans le monde, ce qui nécessite l'intervention de milliers de techniciens. L'installation et l'entretien des équipements de fibre optique requièrent l'utilisation d'outils spécifiques. Les techniciens doivent donc bien s'équiper pour pouvoir réaliser les tâches qui leur sont confiées dans les meilleures conditions.

Pour cette réalisation, l'utilisations des équipements suivants sont nécessaires :

- ✓ Câbles à fibre monomode ;
- ✓ ODF (Optical Distribution Frame) aussi appelé cadre de distribution optique (ODF) est un cadre utilisé pour fournir des interconnexions de câbles entre les installations de communication, qui peuvent intégrer l'épissage de fibres, la terminaison de fibre, les adaptateurs et connecteurs à fibre optique et les connexions de câble ensemble dans une seule unité. Cependant, ils se présentent sous différentes formes et spécifications. Selon la structure, les ODF peuvent principalement être divisés en trois types, à savoir les ODF muraux, les ODF au sol et les ODF en rack.

Dans notre cadre du travail l'on utilisera le montage au sol ODF de type SC UPC Huawei ODF

Car ceci adopte une structure fermée. Il est généralement conçu avec une capacité de fibre relativement fixe et une belle apparence.

- ✓ OSN (Optical Service Network) ;

- ✓ Boitier d'épissure ;
- ✓ PEHD ;
- ✓ Avertisseur pour la protection câbles
- ✓ Acier de type galvanisé ;
- ✓ Appareil pour la réalisation des fonçages ;

4.11 Le coût d'évaluation du projet

Pour une bonne réalisation du projet, nous avons énumérer ci-dessous les travaux génies civils et les matériels dans un tableau récapitulatif qui permettrait de mieux savoir sur les prix et la quantité.

Le travaux génie civil

Tableau 4. 2 Le travaux génie civil

Description	Quantités	Prix unitaire (FCFA)	Prix total (FCFA)
Tranché ou Compactage	7232	3000 le mètre	21 696 000
Pose des câbles à fibre optique	67300	1500 le mètre	100 950 000
Installation PEHD (tuyauterie)	14464	5000	72 320 000
Fourniture et pose des chambres	5	100200	501 000
TOTAL : 195 467 000			

Achats matériels

Tableau 4. 3 Achats matériels

Description	Quantités	Prix unitaire (FCFA)	Prix total (FCFA)
Boitier d'épissure 3.5M BPEO T1 EDP	24	90 000	2 160 000
Cable à fibre optique 24 brins Monomode G-625	68 000	1200	81 600 000
Fourniture HDPE (Tuyauterie)	2	2000	4000
Avertisseur protection câbles	7232	360	2 636 280

Tuyauterie Galvanisé pour traverser(route)	25	12 000	300 000
SC UPC Huawei ODF 24 brins	24	2 896 000	69 504 000
Equipement Huawei OSN 3500 STM-16 SDH UME	12	14 671 200	176 052 000
Accessoires installations OSN	12	1 680 0000	20 160 000
Soudure des brins de fibres	12	126 437	1 517 244
U2000 serveur pour le monitoring	1	27 000 000	27 000 000
TOTAL : 380 933 524			

Le raccordement et l'utilisation des canalisations

Tableau 4. 4 Le raccordement et l'utilisation des canalisations

Description	Quantités	Prix (FCFA)
La collocation des infrastructures des opérateurs	8	Il n'y pas un prix fixé par l'ARCEP, le prix demeure une convention entre l'opérateur et le demandeur d'infrastructures.

La somme totale pour la réalisation de ce projet est estimée à l'environ **de cinq cent soixante-seize millions quatre cent mille cinq cent vingt-quatre FCFA (576 400 524)**. Mais le prix de collocation des infrastructures reste à déterminer pour finaliser le cahier des charges.

4.11.1 Le temps pour la réalisation du projet

Pour une bonne réalisation de ce projet, le temps demeure un aspect très important à prendre en compte.

La réalisation des canalisations pour les quatre (4) sites ne disposant pas des canalisations prendrait beaucoup plus de temps que le raccordement de la fibre optique entre les sites. En moyenne elle nécessitera deux à trois mois d'activité d'ingénierie pour la construction des canalisations et la pose des chambres dans les zones qui ne disposent pas des chambres aux alentours.

Concernant le raccordement de la fibre optique entre les différents sites, cela prendrait en moyenne vingt jours (20) pour les interconnecter.

En grosso modo, le projet durera quatre (4) mois pour la réalisation finale de l'interconnexion en passant de la canalisation jusqu'au raccordement entre les différents sites.

4.12 Conclusion

La phase de la conception est la plus importante car elle précède la phase de réalisation. Dans ce chapitre nous avons fait ressortir les étapes nécessaires pour la conception et avons présenté l'infrastructure existante des différents sites par le logiciel Google Earth. Nous avons aussi établi le coût d'évaluation pour la réalisation de l'interconnexion tout en énumérant les différents paramètres.

Conclusion générale

L'objectif principal de ce mémoire était l'étude et la conception d'un réseau d'interconnexion des sites par la fibre optique. Pour y parvenir nous avons dans un premier temps étudié les différents supports d'interconnexion tout en expliquant leur fonctionnement et leurs avantages comme inconvénients. Ensuite nous avons fait un état de lieu sur l'existant du réseau de l'entreprise. Et pour finir nous avons présenté la conception de l'interconnexion du réseau tout en relatant le coût d'évaluation du projet.

Par ailleurs, l'élaboration de ce travail nous a permis, d'une part d'approfondir nos connaissances et le savoir-faire acquis durant ces trois dernières années de notre formation à l'ENASTIC, et d'autre part, de préparer notre intégration dans le monde d'autogestion et de nous situer sur le marché des télécommunications.

Cependant, l'interconnexion de tous ces sites offrira comme prévu, un échange total des données et également la possibilité de disposer d'un réseau d'entreprise performant. Il appartient maintenant à l'entreprise ALBIDEYNET de procéder au déploiement de son réseau.

Toutefois, nous restons ouverts à toutes les éventuelles remarques pouvant encore éclairer ce travail, car dit-on qu'une œuvre humaine présente quelques fois des insuffisances. Quant à nous, nous croyons avoir fait une œuvre utile et susceptible d'être un modèle pour tous ceux qui auront besoin de traiter un tel projet dans ce domaine.

En fin, par l'élaboration de ce travail, nous comptons apporter une validation technique et donner une bonne cause pour que l'entreprise puisse mettre cette solution dont nous avons proposé afin de satisfaire ses clients dans les échanges d'informations.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

▪ COURS

- [1] M. Tomnaya, cours d'Interconnexion des Réseaux et Systèmes, Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication, Licence 3, 2022.
- [2] M. Sidick Haroun, cours de Communication optique, Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication, Licence 3, 2022.
- [3] M. Abdelsalam Abdel-aziz Haggar, cours Architecture des réseaux d'entreprise, Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication, Licence 3, 2022.
- [4] M. Tahir, cours réseau informatique, Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication, Licence 3, 2022.
- [5] Dr. Abdoulaye Chaibo, cours communication par satellite, Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication, Licence 3, 2022.
- [6] Pr. Catherine Lepers, cours réseau d'accès optique FTTH, Institut Mines-Telecom /Telecom Sud Paris, License 3, 2006

▪ LIVRES

- [7] Claude Servin, ' ' Réseaux et télécoms ' ', Dunod, 4^e édition, Paris, 20/03/2013.
- [8] Guy Pujolle, ' ' Les Réseaux ' ', Eyrolle, 5^e édition, Paris, 07/09/2006.
- [9] Claude Servin, ' ' Aide-mémoire-réseaux et télécoms ' ', Dunod, 2^e édition, mai 2020.

• MEMOIRES

- [10] Michaël G. L. Folane et Marius G-W Bamogo, « Etude et réalisation de l'interconnexion des sites de la Sonapost situé à Ouagadougou par la technologie WiMax », Mémoire de fin de cycle Licence, 2005.
- [11] Abdel-Salam Abdel-Aziz Haggar, « Déploiement d'un système open source de communication unifiée multisites à l'institution Marc Perrot », Mémoire de fin de cycle Licence, Ecole Supérieure de Technologie et de Management de Dakar, 2010.
- [12] M. Ousman Mahamat Adj, « Proposition d'une solution d'interconnexion optimale de deux sites distants : cas du CNRD », Mémoire de fin de cycle Licence, Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication, 2021.

[13] M. Mahamat Ateib Hisseine, « Interconnexion des sites via la fibre optique : cas de ILNET TELECOM », Mémoire de fin de cycle Licence, Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication, 2021.

[14] M. Abdelbassit, « Déploiement de la technologie 4G/LTE : Cas de la Société AlbideyNet », Mémoire de fin de cycle Licence, Ecole Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication, 2021.

WEBOGRAPHIES

[15] www.albideynet.com visité le 19 octobre 2022

[16] www.wikipédia.com visité régulièrement dans le mois octobre-novembre

[17] <https://community.fs.com/blog/basic-of-optical-distribution-frame-odf.html> consulté le 24 novembre 2022

[18] <https://community.fs.com/fr/blog/advantages-and-disadvantages-of-multimode-fiber.html> consulté le 24,25,27 novembre 2022

[19] <https://recommandons.fr/batiment/systemes-d-ingenierie/tubes-en-pehd-description-et-caracteristiques.html> consulté le 24 novembre 2022

[20] https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Earth consulté le 18,19,21 novembre 2022

[21] <https://studylibfr.com/doc/4505135/effet-de-la-dispersion-modale-d-une-fibre-optique-multimode...#:~:text=Lorsqu%E2%80%99on%20augmente%20la%20valeur%20du%20profil%20d%E2%80%99indice%20CE%B1%2C,de%20base%20en%20entr%C3%A9e%20de%20la%20fibre%20MMF>. Consulté le 18 novembre 2022

[22] <https://fibre.guide/deploiement> visité le 19 novembre 2022

[23] <https://www.wiretelecom.fr/deploiement-de-fibre-aerien-ou-souterrain/> consulté le 21 novembre 2022

[24] <https://www.dlupal.com/fr/support-et-formation/support/base-de-connaissance/001644> visité le 14 novembre 2022

[25] <https://forums.futura-sciences.com/technologies/701713-calculer-resistance-dun-poteau.html> consulté le 19 octobre 2022

[26] <https://www.youtube.com/watch?v=-QN2yAWIWac> tutoriel suivi le 12 novembre 2022

- [27] https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=comparaison+entre+la+fibre+souterraine tutoriel suivi le 12 novembre 2022
- [28] <https://www.youtube.com/watch?v=2mRw1I-QVR4> tutoriel suivi le 17 novembre 2022
- [29] <http://formation-fibre-optique-ftth.com/fibre-multimode-et-fibre-monomode/> Visité le 19 octobre 2022
- [30] <http://formation-fibre-optique-ftth.com/blog/> Visité le 17 novembre 2022
- [31] <https://openclassrooms.com/fr/courses/2581701-simulez-des-architectures-reseaux-avec-gns3/4823231-interconnectez-des-infrastructures-de-2-sites-physiques-differents> Visité le 14 novembre 2022
- [32] <https://www.ladissertation.com/Sciences-et-Technologies/Sciences-Cognitives/Solutions-D'interconnection-De-Sites-Distants-160177.html> Visité le 13 octobre 2022
- [33] https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_cat%C3%A9gorie_7 Visité le 11 novembre 2022
- [34] <https://networkencyclopedia.com/point-to-point/> Visité le 16 octobre 2022
- [35] <https://www.itochu-hightech.com/fr/19-tests-mesures> Visité le 18 novembre 2022
- [36] <https://www.lafibrelyonnaise.fr/materiel-fibre-optique/#:~:text=Mat%C3%A9riel%20fibre%20optique%20%3A%20c%C3%A2bles%20de%20fibre%20optiques,lui%20qui%20fournit%20le%20trajet%20de%20la%20lumi%C3%A8re>. Visité le 14 novembre 2022
- [37] <https://www.telenco-store.fr/fr/fibre-optique-materiel-indispensable#/> Visité le 03 octobre 2022
- [38] <https://www.telenco-store.fr/fr/pto-prise-terminale-optique/product#/> Visité le 03 octobre 2022
- [39] <https://www.fftelecoms.org/nos-travaux-et-champs-dactions/reseaux/tout-savoir-deploiement-fibre-optique-ftth/> Visité le 08 octobre 2022
- [40] <https://fibre.syane.fr/comprendre-la-fibre/etapes-cles-deploiement-reseau-fibre-optique/> Visité le 27 octobre 2022
- [41] <https://fr.lamscience.com/disadvantages-satellites> Visité le 27 octobre 2022
- [42] <https://www.01net.com/actualites/les-six-avantages-de-la-boucle-locale-radio-118467.html> Visité le 22 octobre 2022

[43]<https://www.clicours.com/cours-reseaux-les-caracteristiques-des-supports-de-transmission/#:~:text=Les%20supports%20de%20transmission> Visité le 14 octobre 2022

ANNEXES

Le tableau suivant fait un état de lieu sur les infrastructures d'Airtel en termes de canalisation et équipement concernant le déploiement de la fibre optique dans la ville de N'Djaména.

Le diamètre du PEHD	40.33
La disponibilité d'espace pour passer d'autres câbles.	Oui
Le nombre maximum de brins à supporter	48
La présence d'un avertisseur de protection des câbles.	Oui
L'accord pour le partage des infrastructures	Oui